LAMPIRAN

Lampiran 1. Dataset *Bitcoin* dan Informasi *Blockchain* (1 Juli 2023 – 31 Juli 2026)

Satuan: *Miners Revenue* dalam juta USD, *Difficulty* dalam 10^{12}, *Hash Rate* dalam juta TH/s, *Unique Addresses* dan *Confirmed Tx* dalam ribuan. Tanda "–" menunjukkan nilai kosong yang kemudian diisi dengan *forward fill*.

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* (×10^{12})	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
01/07/2023	30.471,50	26,15	50,65	334,85	9,30	1,657	622,1	2.438,2	324,3	0,832
02/07/2023	30.591,53	33,78	50,65	430,52	6,95	1,817	534,3	1.812,4	309,9	1,735
03/07/2023	30.618,25	27,99	50,65	344,92	12,63	1,780	655,4	2.395,0	328,1	0,787
04/07/2023	31.150,92	28,64	50,65	357,50	11,31	1,725	645,6	2.665,9	378,6	0,928
05/07/2023	30.774,87	30,31	50,65	390,23	9,18	1,693	716,6	3.183,7	493,5	0,994
06/07/2023	30.502,55	27,13	50,65	349,95	9,57	1,652	709,1	2.825,1	392,7	0,542
07/07/2023	29.918,04	34,01	50,65	440,59	7,75	1,799	773,3	3.177,2	556,0	1,102
08/07/2023	30.344,53	34,11	50,65	448,14	9,74	1,752	696,0	3.223,0	573,7	1,971
09/07/2023	30.214,55	33,19	50,65	425,48	10,42	1,764	732,6	3.516,4	594,3	1,933
10/07/2023	30.214,55	29,65	50,65	387,72	8,13	1,664	679,4	3.293,0	507,1	0,831
11/07/2023	30.411,71	26,66	50,65	339,88	9,58	1,715	686,9	3.202,2	432,3	0,835
12/07/2023	30.622,70	28,53	53,50	382,99	10,68	1,703	752,7	3.321,7	478,3	0,734
13/07/2023	30.391,64	23,64	53,91	321,59	11,95	1,601	678,9	3.132,2	375,9	0,428
14/07/2023	31.485,37	27,52	53,91	369,83	10,32	1,603	760,0	3.055,6	421,7	–
15/07/2023	30.330,22	27,07	53,91	369,83	11,04	1,683	732,1	3.514,3	485,0	1,548
16/07/2023	30.291,67	29,84	53,91	415,39	10,95	1,731	732,7	3.839,6	595,1	2,051
17/07/2023	30.240,28	26,20	53,91	364,47	9,33	1,616	703,9	3.151,6	428,6	0,799
18/07/2023	30.144,20	31,32	53,91	434,15	8,82	1,726	775,2	3.596,8	582,7	0,828
19/07/2023	29.859,24	28,33	53,91	396,63	9,01	1,739	745,1	3.244,9	480,2	0,728
20/07/2023	29.912,48	24,71	53,91	343,03	11,54	1,576	685,1	3.128,1	400,4	0,765

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
21/07/2023	29.802,29	21,61	53,91	300,15	12,28	1,584	657,4	2.891,5	323,8	0,646
22/07/2023	29.907,88	26,43	53,91	359,11	10,13	1,669	556,6	2.154,9	288,8	2,143
23/07/2023	29.774,36	28,31	53,91	393,95	10,92	1,730	691,6	3.807,0	559,6	2,126
24/07/2023	30.081,88	28,41	53,91	401,99	9,35	1,701	704,0	3.532,8	529,9	0,899
25/07/2023	29.178,42	25,71	53,91	369,83	9,22	1,684	734,8	3.352,1	462,6	0,981
26/07/2023	29.226,18	26,93	53,25	381,19	9,15	1,683	737,1	3.144,1	452,7	1,016
27/07/2023	29.344,56	26,35	52,33	358,97	10,53	1,653	713,6	2.993,0	413,0	0,791
28/07/2023	29.213,94	26,23	52,33	364,18	10,35	1,630	720,6	3.208,8	449,2	0,883
29/07/2023	29.316,12	24,71	52,33	343,37	9,64	1,617	694,5	3.205,4	423,1	1,542
30/07/2023	29.359,89	31,69	52,33	437,01	9,97	1,722	800,5	3.844,4	645,9	2,288
31/07/2023	29.274,94	27,51	52,33	366,78	9,45	1,679	677,3	3.160,8	445,7	1,016
01/08/2023	29.228,49	26,12	52,33	361,57	10,78	1,650	734,3	2.965,6	412,2	0,789
02/08/2023	29.683,61	29,36	52,33	400,59	8,53	1,571	698,9	2.537,5	390,8	0,851
03/08/2023	29.152,45	28,25	52,33	392,79	10,05	1,690	716,3	3.152,4	476,0	1,176
04/08/2023	29.183,41	23,10	52,33	314,75	9,53	1,594	641,8	2.632,1	318,5	1,102
05/08/2023	29.075,00	28,59	52,33	400,59	10,07	1,693	729,6	3.251,4	500,7	1,961
06/08/2023	29.048,01	30,29	52,33	426,61	9,69	1,710	772,0	3.702,9	607,3	2,472
07/08/2023	29.041,01	27,21	52,33	379,78	9,99	1,700	676,2	2.928,3	427,5	0,908
08/08/2023	29.181,71	23,88	52,33	325,16	11,40	1,563	616,6	2.649,6	331,2	0,790
09/08/2023	29.768,29	30,92	52,36	421,65	8,74	1,656	735,7	3.128,1	506,7	1,114
10/08/2023	29.565,82	24,17	52,39	330,76	10,92	1,559	711,3	2.819,2	358,0	0,761
11/08/2023	29.433,98	28,45	52,39	393,26	10,45	1,641	733,8	3.354,6	506,5	1,013
12/08/2023	29.399,18	31,29	52,39	434,93	7,92	1,595	703,0	3.017,6	503,9	2,302
13/08/2023	29.412,84	25,59	52,39	351,59	12,07	1,701	650,4	3.682,3	497,1	1,958
14/08/2023	29.283,84	32,34	52,39	445,35	8,10	1,712	723,9	3.324,7	568,5	0,979

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
15/08/2023	29.413,80	31,92	52,39	445,35	8,53	1,655	786,1	3.409,7	583,1	1,104
16/08/2023	29.169,09	30,59	52,39	424,51	11,48	1,685	669,7	3.477,8	566,9	1,144
17/08/2023	28.701,48	28,42	52,39	406,28	10,54	1,644	769,1	3.219,7	502,3	0,633
18/08/2023	26.662,05	23,43	52,39	362,01	10,92	1,631	783,9	3.044,7	423,2	0,595
19/08/2023	26.047,05	23,22	52,39	364,61	12,42	1,699	628,3	3.712,7	519,8	1,952
20/08/2023	26.090,70	27,19	52,39	421,91	10,14	1,722	691,3	3.780,6	612,5	2,435
21/08/2023	26.189,99	27,34	52,39	429,72	7,83	1,634	739,3	3.333,8	550,1	1,121
22/08/2023	26.123,41	24,05	53,59	380,94	10,35	1,729	633,6	2.943,1	420,9	0,857
23/08/2023	26.036,91	23,72	55,62	392,62	9,38	1,688	652,0	2.942,4	417,8	0,578
24/08/2023	26.426,74	23,33	55,62	384,33	9,37	1,571	660,1	2.871,6	399,2	1,009
25/08/2023	26.165,40	22,47	55,62	373,27	11,43	1,628	706,9	3.149,6	425,2	0,786
26/08/2023	26.049,42	23,08	55,62	378,80	11,55	1,664	747,9	3.631,5	497,5	2,150
27/08/2023	26.006,44	19,27	55,62	320,74	18,04	1,694	606,1	3.565,5	413,6	1,923
28/08/2023	26.088,78	19,67	55,62	326,26	10,37	1,583	636,9	2.808,0	331,3	0,875
29/08/2023	26.108,31	26,89	55,62	436,86	8,57	1,658	767,9	3.166,5	500,3	0,704
30/08/2023	27.731,23	22,09	55,62	348,38	9,78	1,624	665,4	3.238,1	408,0	0,619
31/08/2023	27.301,12	24,96	55,62	398,15	8,53	1,649	742,1	3.037,7	437,4	0,768
01/09/2023	25.932,99	25,12	55,62	417,51	7,55	1,688	770,0	2.778,5	419,5	0,713
02/09/2023	25.802,10	25,14	55,62	420,27	8,78	1,706	774,3	3.551,0	539,7	2,141
03/09/2023	25.869,09	26,11	55,62	436,86	7,25	1,683	696,4	3.957,3	625,3	2,483
04/09/2023	25.969,05	25,04	55,62	411,98	8,80	1,629	730,1	3.847,0	573,2	1,612
05/09/2023	25.810,86	21,25	55,62	342,85	9,57	1,541	754,0	3.726,6	462,1	0,930
06/09/2023	25.785,30	22,50	54,30	364,42	6,48	1,545	757,3	3.595,2	485,4	1,012
07/09/2023	25.753,31	24,40	54,15	393,01	9,03	1,654	785,1	3.684,5	537,9	1,111
08/09/2023	26.243,47	22,60	54,15	358,01	8,45	1,614	694,3	3.118,8	414,8	1,177

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
09/09/2023	25.906,03	25,27	54,15	406,46	8,40	1,697	927,8	3.956,4	597,4	2,047
10/09/2023	25.894,31	24,95	54,15	395,70	8,35	1,659	847,1	3.798,6	558,4	2,489
11/09/2023	25.832,82	26,18	54,15	428,00	7,63	1,539	719,8	2.887,6	459,1	1,126
12/09/2023	25.162,70	23,59	54,15	379,55	10,25	1,613	784,7	3.278,9	462,3	0,879
13/09/2023	25.835,70	24,79	54,15	395,70	10,40	1,672	802,4	3.486,0	512,4	1,303
14/09/2023	26.227,98	27,60	54,15	436,07	7,62	1,685	875,2	3.556,9	576,2	1,303
15/09/2023	26.536,02	32,04	54,15	506,06	7,82	1,700	1.017,5	3.743,0	703,7	1,223
16/09/2023	26.605,75	26,46	54,15	417,23	7,23	1,685	876,2	3.826,7	593,1	1,888
17/09/2023	26.568,65	25,48	54,15	401,08	10,95	1,722	854,6	4.102,1	611,2	2,872
18/09/2023	26.536,54	27,76	54,15	419,92	9,37	1,744	852,5	4.075,9	635,8	1,188
19/09/2023	26.763,76	25,10	55,82	385,68	11,67	1,671	741,8	3.553,1	493,9	0,982
20/09/2023	27.222,12	26,07	57,12	414,56	8,03	1,657	823,6	3.779,3	551,8	1,195
21/09/2023	27.133,55	24,38	57,12	391,84	10,15	1,641	763,1	3.127,1	431,5	0,962
22/09/2023	26.569,60	22,71	57,12	366,29	10,77	1,632	757,8	3.423,9	441,7	1,098
23/09/2023	26.581,86	27,67	57,12	442,95	8,21	1,666	882,8	4.036,0	629,6	1,798
24/09/2023	26.580,72	25,27	57,12	414,56	9,27	1,679	685,8	3.021,8	441,2	1,849
25/09/2023	26.252,75	24,66	57,12	411,72	7,60	1,731	635,9	1.970,7	285,8	0,889
26/09/2023	26.293,29	23,06	57,12	386,16	8,27	1,723	624,7	2.277,9	309,8	0,927
27/09/2023	26.212,82	26,70	57,12	445,79	8,95	1,697	621,4	2.148,2	337,3	1,028
28/09/2023	26.357,65	25,75	57,12	414,56	10,07	1,718	639,9	2.595,7	379,0	0,771
29/09/2023	27.021,15	25,95	57,12	417,40	11,35	1,713	713,9	2.246,7	330,3	0,816
30/09/2023	26.916,91	23,85	57,12	391,84	7,68	1,738	625,6	1.996,2	275,5	1,074
01/10/2023	26.970,43	24,44	57,12	400,36	10,00	1,767	613,4	2.273,2	320,5	1,817
02/10/2023	27.983,92	28,33	57,12	445,79	8,63	1,795	691,9	2.192,8	344,3	0,712
03/10/2023	27.532,51	29,00	57,25	466,75	6,90	1,868	676,2	1.894,3	310,7	1,105

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
04/10/2023	27.430,23	23,24	57,32	373,28	9,55	1,739	638,4	2.194,1	287,4	0,649
05/10/2023	27.797,56	25,11	57,32	401,77	7,78	1,518	687,4	2.264,6	319,3	0,957
06/10/2023	27.416,69	28,87	57,32	455,91	7,47	1,455	679,0	1.866,6	298,6	1,201
07/10/2023	27.946,61	31,01	57,32	487,26	5,40	1,586	596,8	1.430,2	244,6	1,767
08/10/2023	27.973,26	27,31	57,32	421,72	5,81	1,846	557,9	1.638,1	242,4	2,241
09/10/2023	27.937,18	27,54	57,32	444,52	6,31	1,812	599,4	1.818,3	283,6	1,276
10/10/2023	27.581,42	28,71	57,32	461,61	5,89	1,771	629,5	1.759,6	285,1	0,751
11/10/2023	27.395,65	27,67	57,32	455,91	5,89	1,471	607,1	1.653,8	264,6	0,716
12/10/2023	26.867,79	28,30	57,32	470,16	6,62	1,376	624,7	1.618,7	267,1	1,037
13/10/2023	26.758,66	24,09	57,32	393,23	7,28	1,521	662,5	2.025,5	279,5	0,995
14/10/2023	26.866,51	25,26	57,32	416,02	5,54	1,766	612,8	1.816,6	265,2	1,619
15/10/2023	26.855,89	28,43	57,32	475,86	5,02	1,881	571,1	1.508,5	251,9	2,182
16/10/2023	27.167,87	25,52	59,37	416,16	8,70	1,677	652,8	2.126,1	299,8	0,694
17/10/2023	28.517,32	30,74	61,03	491,48	6,50	1,692	645,5	1.816,4	294,3	0,719
18/10/2023	28.413,17	26,28	61,03	439,91	7,98	1,608	613,9	1.871,3	271,3	0,587
19/10/2023	28.331,50	25,80	61,03	424,74	8,38	1,708	649,7	2.014,3	282,0	0,844
20/10/2023	28.723,49	26,02	61,03	406,54	8,48	1,526	705,2	2.208,1	295,9	0,516
21/10/2023	29.682,60	28,82	61,03	455,08	7,06	1,507	640,5	1.804,1	270,6	1,672
22/10/2023	29.921,68	28,98	61,03	464,18	5,68	1,653	577,6	1.650,0	252,5	1,822
23/10/2023	29.990,73	30,81	61,03	476,31	5,65	1,916	660,7	1.922,2	301,8	0,595
24/10/2023	33.059,98	28,54	61,03	382,27	12,62	1,577	755,2	2.967,1	373,9	0,341
25/10/2023	33.902,65	32,73	61,03	436,87	10,03	1,595	812,9	3.309,4	476,5	0,605
26/10/2023	34.493,19	33,25	61,03	455,08	10,09	1,664	778,6	2.875,0	431,3	0,636
27/10/2023	34.157,79	34,01	61,03	467,21	8,88	1,656	801,1	2.940,4	452,8	0,667
28/10/2023	33.911,08	34,77	61,03	485,42	8,26	1,669	819,5	3.527,4	564,4	1,211

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
29/10/2023	34.090,68	30,27	61,03	415,64	9,43	1,658	673,0	2.994,8	410,3	1,753
30/10/2023	34.532,39	35,09	62,22	482,54	7,91	1,693	779,6	2.969,2	463,2	0,784
31/10/2023	34.501,00	33,98	62,46	481,29	9,22	1,680	782,1	2.798,4	433,8	0,894
01/11/2023	34.662,16	32,92	62,46	462,66	7,70	1,595	796,2	3.111,7	463,6	0,695
02/11/2023	35.440,51	33,35	62,46	447,13	8,43	1,629	806,4	2.802,4	403,5	0,753
03/11/2023	34.934,65	30,53	62,46	422,29	9,26	1,599	789,5	3.326,1	452,4	0,630
04/11/2023	34.736,55	40,68	62,46	521,65	7,89	1,687	957,8	4.160,2	698,9	2,390
05/11/2023	35.088,05	38,24	62,46	506,13	10,53	1,724	891,7	4.131,1	673,4	2,133
06/11/2023	35.048,35	30,43	62,46	394,34	10,23	1,676	725,2	3.459,2	439,3	0,857
07/11/2023	35.035,12	32,19	62,46	412,98	11,20	1,593	737,8	3.386,2	450,4	0,806
08/11/2023	35.436,28	37,14	62,46	462,66	9,02	1,654	837,0	3.914,1	583,2	0,731
09/11/2023	35.629,52	42,39	62,46	444,03	8,97	1,664	832,4	4.010,3	573,5	0,674
10/11/2023	36.696,25	41,59	62,46	478,18	9,40	1,621	848,4	3.401,5	523,8	0,748
11/11/2023	37.321,65	42,29	62,46	496,81	9,53	1,661	894,3	3.922,1	627,5	1,707
12/11/2023	37.140,27	44,17	63,23	506,08	7,33	1,739	881,0	4.368,5	703,3	2,639
13/11/2023	37.058,98	31,88	64,68	389,04	11,52	1,672	670,3	3.541,4	428,5	0,828
14/11/2023	36.497,35	34,96	64,68	443,70	11,00	1,643	745,1	3.792,9	523,4	–
15/11/2023	35.545,97	38,83	64,68	475,85	8,47	1,620	770,6	3.796,9	561,9	0,946
16/11/2023	37.891,48	45,97	64,68	475,85	9,50	1,681	813,4	4.246,1	628,4	1,016
17/11/2023	36.155,50	43,67	64,68	482,28	9,74	1,621	760,7	3.577,6	536,6	1,047
18/11/2023	36.624,30	46,21	64,68	479,06	10,77	1,687	748,2	4.223,3	629,3	2,858
19/11/2023	36.588,13	46,81	64,68	546,58	8,02	1,721	806,8	4.179,9	710,6	3,073
20/11/2023	37.396,17	45,34	64,68	533,72	8,68	1,718	804,5	3.859,5	640,7	1,082
21/11/2023	37.479,96	41,69	64,68	488,71	8,62	1,812	779,7	3.438,1	522,6	0,831
22/11/2023	35.808,95	38,11	64,68	456,56	9,95	1,674	778,0	3.773,4	535,8	0,757

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
23/11/2023	37.427,42	42,57	64,68	472,63	11,00	1,671	771,3	3.998,0	587,7	1,124
24/11/2023	37.297,56	43,18	64,68	540,15	8,65	1,751	841,6	3.713,7	623,9	0,909
25/11/2023	37.720,50	41,00	64,68	511,22	7,97	1,829	861,3	3.882,0	617,2	1,502
26/11/2023	37.800,94	37,35	67,91	492,89	8,22	1,826	818,0	3.962,2	578,5	1,809
27/11/2023	37.468,89	33,99	67,96	439,17	10,61	1,780	759,6	3.688,4	479,5	0,615
28/11/2023	37.248,86	37,33	67,96	496,60	7,95	1,718	713,9	3.045,3	447,7	0,843
29/11/2023	37.832,75	34,69	67,96	459,44	8,49	1,589	646,2	2.651,4	360,6	0,738
30/11/2023	37.867,37	34,29	67,96	452,68	10,22	1,753	701,7	3.073,7	411,9	0,595
01/12/2023	37.711,79	44,33	67,96	570,92	8,92	1,870	844,6	2.937,7	496,5	0,805
02/12/2023	38.697,81	33,85	67,96	429,03	9,55	1,682	689,9	3.380,8	429,4	1,663
03/12/2023	39.476,40	46,35	67,96	557,40	7,83	1,721	777,2	4.290,2	707,9	1,822
04/12/2023	39.976,04	46,78	67,96	523,62	8,68	1,680	763,9	3.680,0	570,4	0,705
05/12/2023	41.985,55	46,39	67,96	466,19	8,52	1,604	674,3	3.731,6	515,0	0,625
06/12/2023	44.076,76	50,94	67,96	459,44	12,47	1,518	642,6	3.439,7	467,8	0,663
07/12/2023	43.745,30	38,96	67,96	388,49	12,48	1,651	647,6	3.235,2	372,1	0,613
08/12/2023	43.298,70	43,49	67,96	456,06	10,32	1,780	683,0	3.047,8	411,5	0,757
09/12/2023	44.184,18	49,98	67,96	530,38	8,35	1,725	739,2	3.741,4	587,4	1,594
10/12/2023	43.709,41	44,69	67,44	469,32	10,72	1,763	664,5	3.829,8	536,2	1,849
11/12/2023	43.787,81	47,23	67,31	528,64	8,80	1,788	690,9	3.325,9	525,5	0,583
12/12/2023	41.238,31	42,11	67,31	481,79	10,43	1,624	688,7	3.772,0	543,2	0,601
13/12/2023	41.458,49	47,69	67,31	498,52	8,03	1,541	617,9	3.945,8	587,9	1,256
14/12/2023	42.887,09	53,49	67,31	488,49	7,07	1,507	574,0	3.910,9	571,0	1,235
15/12/2023	43.023,24	61,87	67,31	545,36	7,67	1,637	706,7	3.881,2	632,6	1,167
16/12/2023	41.934,71	63,96	67,31	508,56	8,30	1,669	636,4	4.198,3	638,1	1,800
17/12/2023	42.236,81	64,13	67,31	501,87	8,81	1,665	570,7	4.112,1	616,8	2,802

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
18/12/2023	41.341,90	59,71	67,31	562,09	6,61	1,666	715,2	3.815,1	640,9	1,391
19/12/2023	41.264,80	62,47	67,31	542,02	6,72	1,693	684,7	4.091,9	662,9	1,186
20/12/2023	42.262,62	57,63	67,31	485,14	9,07	1,664	659,1	4.017,3	582,5	0,802
21/12/2023	43.639,90	59,08	67,31	488,49	9,28	1,703	699,1	4.028,3	588,1	1,371
22/12/2023	43.870,89	60,25	67,31	562,09	9,38	1,701	772,6	3.723,4	625,5	1,040
23/12/2023	43.996,78	53,24	70,45	560,33	9,03	1,770	683,8	3.803,0	608,5	2,215
24/12/2023	43.742,33	56,34	72,01	612,09	6,38	1,791	731,3	4.230,8	723,5	2,317
25/12/2023	43.013,46	45,02	72,01	497,54	9,60	1,844	572,1	3.854,3	535,7	1,654
26/12/2023	43.599,61	44,43	72,01	497,54	9,80	1,766	582,9	3.983,4	553,7	0,782
27/12/2023	42.514,79	46,78	72,01	461,75	9,45	1,676	647,2	4.229,1	545,6	0,678
28/12/2023	43.470,76	42,42	72,01	433,11	11,78	1,700	593,0	3.447,8	417,2	0,851
29/12/2023	42.609,23	49,09	72,01	540,50	10,07	1,681	703,1	3.850,7	581,4	0,652
30/12/2023	42.086,22	49,36	72,01	519,02	9,62	1,625	599,0	3.681,5	533,8	1,192
31/12/2023	42.148,38	56,44	72,01	558,39	7,83	1,699	690,3	4.688,1	731,4	0,977
01/01/2024	42.249,69	50,88	72,01	554,81	14,28	1,654	624,6	4.243,6	657,8	1,626
02/01/2024	44.176,26	43,52	72,01	468,91	10,38	1,718	550,8	2.804,0	367,3	0,661
03/01/2024	44.958,98	49,94	72,01	565,55	9,11	1,771	677,1	3.182,0	502,7	0,860
04/01/2024	42.854,95	51,74	72,01	608,51	8,28	1,782	675,0	2.838,6	482,6	0,766
05/01/2024	44.190,10	42,92	72,01	493,96	8,33	1,775	645,9	3.049,9	420,9	0,780
06/01/2024	44.181,10	42,22	73,15	509,06	8,45	1,848	572,2	2.729,6	382,1	1,201
07/01/2024	43.975,63	35,89	73,20	429,36	10,99	1,777	510,0	2.955,0	348,7	1,396
08/01/2024	43.928,07	40,68	73,20	447,56	12,33	1,650	534,0	3.368,8	414,4	0,758
09/01/2024	46.972,42	49,54	73,20	553,08	9,03	1,754	618,5	3.079,5	468,1	0,677
10/01/2024	46.143,31	41,93	73,20	483,94	8,83	1,792	606,0	2.885,5	383,8	0,489
11/01/2024	46.649,42	55,09	73,20	629,49	4,92	1,577	664,9	2.595,8	449,1	0,533

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
12/01/2024	46.355,63	53,99	73,20	611,30	6,71	1,649	596,7	2.237,3	375,9	0,385
13/01/2024	42.843,98	48,67	73,20	578,55	5,68	1,733	715,2	4.103,7	652,5	1,727
14/01/2024	42.837,18	43,61	73,20	465,75	12,70	1,743	616,6	4.623,5	591,8	1,611
15/01/2024	41.716,15	35,35	73,20	414,81	12,56	1,731	568,8	3.583,3	408,5	0,708
16/01/2024	42.497,78	38,83	73,20	454,83	9,23	1,705	569,7	3.761,0	470,1	0,340
17/01/2024	43.132,40	36,77	73,20	440,28	11,00	1,719	647,5	3.714,2	449,4	0,360
18/01/2024	42.742,78	42,58	73,20	516,69	10,23	1,747	678,1	3.408,6	484,0	0,460
19/01/2024	41.262,64	38,17	73,20	480,30	10,07	1,669	627,7	3.490,6	460,8	0,426
20/01/2024	41.620,04	40,84	72,22	513,38	9,40	1,692	656,5	3.939,4	563,3	1,411
21/01/2024	41.659,40	40,13	70,34	489,55	11,24	1,691	621,6	4.287,2	600,2	1,804
22/01/2024	41.557,60	44,48	70,34	559,49	8,43	1,702	620,8	2.860,1	457,6	0,474
23/01/2024	39.505,09	41,50	70,34	538,51	6,80	1,538	600,8	2.392,6	368,5	0,479
24/01/2024	39.856,34	39,90	70,34	524,52	8,85	1,758	564,4	2.483,3	372,5	0,405
25/01/2024	40.068,49	48,34	70,34	632,92	6,88	1,672	573,8	1.879,5	340,2	0,576
26/01/2024	39.925,50	41,75	70,34	531,51	8,85	1,632	683,7	3.244,9	493,2	0,428
27/01/2024	41.813,44	47,68	70,34	597,95	7,00	1,740	718,2	3.493,8	597,4	2,286
28/01/2024	42.124,31	45,11	70,34	559,49	7,31	1,778	731,7	3.978,3	636,5	1,868
29/01/2024	42.030,81	43,76	70,34	545,50	8,51	1,720	697,3	3.687,2	575,2	0,461
30/01/2024	43.274,65	41,89	70,34	503,54	9,54	1,693	687,5	3.635,5	523,5	0,402
31/01/2024	42.950,77	37,95	70,34	458,08	10,33	1,679	622,1	3.392,7	444,4	0,285
01/02/2024	42.557,22	43,05	70,34	535,01	9,05	1,710	680,1	2.701,1	413,3	0,595
02/02/2024	43.061,16	53,42	72,35	676,12	6,20	1,702	691,8	2.285,8	429,7	0,938
03/02/2024	43.183,04	48,89	75,50	566,74	8,83	1,691	668,3	3.414,2	515,5	2,475
04/02/2024	42.991,51	45,78	75,50	581,75	7,27	1,583	539,4	2.169,1	336,2	2,422
05/02/2024	42.576,16	45,08	75,50	585,50	5,60	1,413	525,4	1.804,4	281,5	0,706

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
06/02/2024	42.653,29	47,92	75,50	638,05	5,09	1,384	521,3	1.635,8	278,1	0,703
07/02/2024	43.080,90	47,54	75,50	600,52	8,00	1,575	640,8	2.672,1	427,5	0,814
08/02/2024	44.318,84	42,79	75,50	517,95	7,54	1,523	547,1	2.065,9	285,1	0,615
09/02/2024	45.312,45	51,03	75,50	623,04	6,55	1,593	615,9	2.012,6	334,1	0,648
10/02/2024	47.134,54	46,94	75,50	570,49	8,53	1,621	637,4	2.626,7	399,3	1,607
11/02/2024	47.771,36	48,79	75,50	514,19	8,38	1,799	558,7	2.408,3	329,9	1,420
12/02/2024	48.301,95	57,76	75,50	671,83	7,52	1,871	649,0	2.290,0	409,9	0,607
13/02/2024	49.958,35	44,24	75,50	506,69	8,63	1,709	589,3	2.319,8	313,2	0,518
14/02/2024	49.739,24	47,67	75,50	521,70	9,30	2,265	586,5	2.134,7	296,7	0,322
15/02/2024	51.821,86	53,72	77,56	605,34	7,11	2,080	612,9	1.931,9	303,3	0,563
16/02/2024	51.946,01	47,28	81,73	544,39	8,96	1,808	613,0	2.334,2	312,8	0,509
17/02/2024	52.172,07	49,89	81,73	609,39	7,20	1,849	590,2	2.184,8	327,7	1,774
18/02/2024	51.685,35	41,07	81,73	491,57	10,08	1,848	563,9	2.838,2	343,4	1,908
19/02/2024	52.128,57	45,81	81,73	552,51	8,50	1,692	617,5	2.692,0	366,1	0,950
20/02/2024	51.782,08	47,32	81,73	572,82	8,17	1,688	638,6	2.816,3	397,1	0,585
21/02/2024	52.269,58	46,67	81,73	560,64	9,23	1,993	630,3	2.680,8	369,9	0,581
22/02/2024	51.862,86	45,63	81,73	548,45	8,85	1,813	642,2	2.704,4	365,1	0,514
23/02/2024	51.303,43	53,02	81,73	645,95	8,58	1,718	679,8	2.573,6	409,2	0,672
24/02/2024	50.727,66	45,83	81,73	556,57	8,87	1,638	591,3	2.484,8	340,4	1,342
25/02/2024	51.559,99	54,20	81,73	666,26	7,50	1,847	607,5	2.553,7	418,8	2,319
26/02/2024	51.727,76	46,48	81,73	540,32	10,67	1,733	620,4	2.678,1	356,2	0,583
27/02/2024	54.529,54	48,13	81,73	524,07	9,63	1,665	674,5	3.004,6	387,6	0,391
28/02/2024	57.075,01	59,29	81,73	605,33	7,90	1,806	763,9	2.777,2	413,8	0,335
29/02/2024	62.498,79	56,28	81,73	540,32	10,03	1,678	772,7	3.060,8	407,1	0,353
01/03/2024	61.172,49	63,10	79,43	608,05	8,67	1,715	771,3	2.722,6	419,3	0,416

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
02/03/2024	62.437,00	51,78	79,35	500,96	9,62	1,714	623,7	2.671,7	339,3	1,481
03/03/2024	62.033,66	63,06	79,35	611,41	8,67	1,935	633,9	2.486,8	385,4	1,986
04/03/2024	63.168,40	58,09	79,35	508,85	9,43	1,740	664,7	2.800,4	361,3	0,395
05/03/2024	68.377,67	75,94	79,35	658,74	8,08	1,726	772,9	2.541,0	424,3	0,396
06/03/2024	63.797,73	61,91	79,35	552,24	8,99	1,795	681,7	2.728,1	381,9	0,316
07/03/2024	66.102,23	78,50	79,35	710,02	6,13	1,900	715,0	2.424,1	436,3	0,515
08/03/2024	66.937,00	68,30	79,35	607,46	7,95	1,745	716,8	2.772,3	426,9	0,454
09/03/2024	68.306,90	74,83	79,35	642,97	7,40	1,614	632,9	2.202,6	359,0	1,590
10/03/2024	68.499,42	64,38	79,35	564,07	8,83	1,715	627,8	2.574,8	368,2	1,118
11/03/2024	69.026,97	78,89	79,35	670,58	6,99	1,735	684,1	2.318,2	394,1	0,431
12/03/2024	72.121,18	65,80	79,35	556,18	8,72	1,713	677,2	2.424,6	341,9	0,405
13/03/2024	71.489,22	75,12	79,35	631,13	8,06	1,788	710,8	2.438,2	390,1	0,380
14/03/2024	73.094,37	66,00	82,71	579,72	7,85	1,677	663,4	2.338,3	329,7	0,402
15/03/2024	71.394,36	57,06	83,95	529,98	10,08	1,636	749,3	2.424,4	307,9	0,399
16/03/2024	69.495,88	64,04	83,95	600,92	7,92	1,734	621,8	2.470,6	355,8	1,409
17/03/2024	65.303,67	63,71	83,95	609,27	8,52	1,762	601,8	2.507,6	366,1	0,967
18/03/2024	68.358,87	64,78	83,95	600,92	8,95	1,773	673,5	2.890,8	416,3	0,543
19/03/2024	67.601,19	66,34	83,95	655,17	7,78	1,743	755,2	2.955,1	464,0	0,485
20/03/2024	61.919,44	61,50	83,95	621,79	7,83	1,809	639,3	2.426,3	361,5	0,573
21/03/2024	67.857,18	52,65	83,95	500,77	8,41	1,850	611,4	2.730,3	327,6	0,470
22/03/2024	65.493,16	57,76	83,95	563,36	9,45	1,749	679,1	2.515,1	339,5	0,466
23/03/2024	63.795,46	67,13	83,95	651,00	6,16	1,787	622,6	2.093,7	326,6	1,161
24/03/2024	64.083,37	70,61	83,95	709,42	5,80	1,736	566,5	1.950,2	331,5	2,049
25/03/2024	67.226,33	59,24	83,95	550,85	9,09	1,914	623,3	2.402,0	317,1	0,548
26/03/2024	69.962,76	61,07	83,95	559,19	8,11	2,015	648,0	2.371,2	317,7	0,395

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
27/03/2024	69.991,48	61,36	83,95	567,54	8,12	1,840	637,2	2.616,9	355,9	0,478
28/03/2024	69.446,79	69,03	83,47	630,68	7,42	1,660	696,0	2.820,2	428,7	0,529
29/03/2024	70.754,69	65,03	83,13	595,05	9,21	1,691	659,4	3.121,0	449,4	0,718
30/03/2024	69.909,85	69,91	83,13	640,50	8,07	1,801	614,9	3.161,8	490,1	1,427
31/03/2024	69.650,74	63,24	83,13	566,12	10,03	2,293	546,3	2.333,4	319,7	1,561
01/04/2024	71.331,84	67,28	83,13	619,84	7,53	2,050	648,8	2.176,1	326,4	0,514
02/04/2024	69.701,30	63,78	83,13	611,58	7,97	1,801	685,5	2.417,0	357,7	0,512
03/04/2024	65.446,52	60,47	83,13	586,78	9,24	1,759	714,1	2.626,6	373,0	0,524
04/04/2024	65.983,59	60,86	83,13	570,25	8,64	1,725	655,5	2.323,2	320,6	0,571
05/04/2024	68.526,59	63,80	83,13	611,58	7,32	1,782	643,7	2.355,7	348,6	0,805
06/04/2024	67.857,42	67,12	83,13	640,50	7,97	1,723	673,3	2.797,4	433,6	1,336
07/04/2024	68.909,59	75,19	83,13	702,49	7,24	1,885	652,7	3.094,9	526,1	1,500
08/04/2024	69.373,69	72,58	83,13	652,90	8,68	1,938	685,2	2.883,7	455,6	0,636
09/04/2024	71.645,91	67,37	83,13	603,31	8,60	1,803	683,8	3.108,3	453,8	0,616
10/04/2024	69.141,75	71,05	83,45	626,40	10,32	1,719	703,7	3.516,9	531,1	0,819
11/04/2024	70.561,73	65,56	86,39	566,86	11,18	1,726	631,8	3.607,9	476,2	0,766
12/04/2024	70.035,80	70,83	86,39	584,04	10,62	1,772	683,7	3.297,7	448,5	0,757
13/04/2024	67.198,84	76,21	86,39	704,28	8,46	1,853	683,4	3.092,5	507,2	1,227
14/04/2024	64.019,74	67,96	86,39	674,22	9,30	1,933	665,7	3.014,8	473,3	1,358
15/04/2024	65.734,62	70,44	86,39	605,51	8,92	1,686	666,0	3.569,9	503,4	0,609
16/04/2024	63.435,81	71,88	86,39	708,58	8,18	1,936	743,4	2.755,6	454,7	0,673
17/04/2024	63.820,92	61,15	86,39	588,33	10,13	2,018	661,9	2.814,6	385,6	0,714
18/04/2024	61.280,51	65,08	86,39	622,69	9,38	1,926	670,9	2.883,4	418,1	0,527
19/04/2024	63.507,69	71,04	86,39	648,45	8,02	1,776	727,1	2.603,9	393,2	0,749
20/04/2024	63.823,55	107,76	86,39	558,27	14,99	1,452	455,7	4.853,9	631,0	5,826

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
21/04/2024	64.991,71	50,81	86,39	601,22	11,30	1,478	484,8	4.583,3	641,7	2,084
22/04/2024	64.949,79	48,17	86,39	652,75	8,28	1,523	534,7	4.419,5	671,8	0,657
23/04/2024	66.844,74	65,64	86,39	721,46	7,78	1,433	441,8	5.517,9	927,0	0,903
24/04/2024	66.416,37	48,92	87,19	671,77	10,32	1,569	632,4	3.914,3	606,7	0,639
25/04/2024	64.271,73	36,41	88,10	630,67	8,32	1,566	633,6	3.654,5	526,2	0,537
26/04/2024	64.486,29	32,50	88,10	578,12	8,32	1,576	664,3	3.351,1	442,3	0,430
27/04/2024	63.749,70	31,62	88,10	613,16	9,61	1,557	674,0	3.235,5	453,0	0,972
28/04/2024	63.420,25	31,31	88,10	613,16	10,61	1,664	509,5	3.482,3	487,5	0,883
29/04/2024	63.112,69	29,42	88,10	573,74	8,97	1,655	603,8	3.076,8	403,1	0,508
30/04/2024	63.832,72	30,17	88,10	617,54	9,32	1,592	635,5	3.532,5	498,1	0,324
01/05/2024	60.603,04	26,38	88,10	578,12	10,53	1,614	587,7	3.627,9	478,9	0,302
02/05/2024	58.268,36	28,93	88,10	635,05	8,70	1,632	528,2	3.861,0	559,8	0,338
03/05/2024	59.120,40	26,55	88,10	564,98	10,55	1,609	537,0	3.432,1	442,7	0,487
04/05/2024	62.885,27	30,92	88,10	617,54	9,48	1,493	473,5	4.682,7	660,3	1,220
05/05/2024	63.901,84	35,68	88,10	608,78	10,28	1,461	429,3	4.503,6	626,0	2,212
06/05/2024	64.045,15	27,45	88,10	534,32	11,18	1,562	466,2	4.260,8	519,8	0,500
07/05/2024	63.157,69	26,54	88,10	534,32	10,25	1,768	495,8	3.054,5	372,6	0,557
08/05/2024	62.323,38	26,65	88,10	556,22	12,98	1,702	514,7	3.550,0	450,9	0,552
09/05/2024	61.182,24	29,94	85,16	613,87	9,15	1,840	513,0	3.566,8	517,2	0,644
10/05/2024	63.066,69	30,61	83,15	599,33	8,98	1,539	474,6	4.922,7	713,8	0,736
11/05/2024	60.794,09	32,55	83,15	657,20	9,87	1,607	445,7	4.523,9	719,3	1,637
12/05/2024	60.805,78	27,40	83,15	545,60	10,32	1,727	377,5	4.220,9	557,2	1,457
13/05/2024	61.448,99	30,36	83,15	607,60	11,32	1,649	466,1	3.774,0	554,8	0,527
14/05/2024	62.913,71	27,74	83,15	562,13	9,24	1,616	458,0	3.103,3	422,0	0,512
15/05/2024	61.557,40	29,51	83,15	582,80	9,57	1,627	516,6	3.496,5	493,0	0,369

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
16/05/2024	66.239,13	30,73	83,15	586,93	9,93	1,628	494,2	3.356,8	476,7	0,433
17/05/2024	65.231,59	35,32	83,15	640,67	8,85	1,533	514,2	3.699,9	573,5	0,451
18/05/2024	67.060,24	28,44	83,15	529,07	5,43	1,454	434,4	3.134,9	401,3	1,211
19/05/2024	66.926,54	34,16	83,15	636,53	2,58	1,583	405,2	4.182,6	644,1	1,139
20/05/2024	66.266,07	34,15	83,15	644,80	7,33	1,767	482,1	4.019,2	627,0	0,486
21/05/2024	71.442,94	32,89	83,15	570,40	11,32	1,652	508,5	3.949,6	545,0	0,298
22/05/2024	70.139,60	38,92	83,15	632,40	9,55	1,661	491,3	3.812,3	583,3	0,474
23/05/2024	69.133,73	39,24	84,06	706,19	8,68	1,584	533,3	4.406,9	744,8	0,432
24/05/2024	67.942,23	36,02	84,38	671,14	8,43	1,643	483,3	4.602,7	736,4	0,441
25/05/2024	68.531,76	35,95	84,38	671,14	10,32	1,566	465,5	5.219,0	835,0	1,783
26/05/2024	69.272,70	38,48	84,38	704,70	9,86	1,666	403,8	5.075,3	852,7	1,140
27/05/2024	68.486,54	28,59	84,38	515,94	12,40	1,598	430,4	4.484,6	551,6	0,760
28/05/2024	69.374,17	29,82	84,38	562,08	11,47	1,573	448,2	4.453,7	596,8	0,119
29/05/2024	68.289,60	32,23	84,38	574,66	10,85	1,505	449,1	5.295,1	725,4	0,504
30/05/2024	67.573,91	28,77	84,38	515,94	12,58	1,519	499,6	4.149,7	510,4	0,339
31/05/2024	68.352,44	36,16	84,38	620,80	9,88	1,496	528,7	4.739,7	701,5	0,393
01/06/2024	67.484,93	32,83	84,38	591,44	10,87	1,502	449,6	5.248,4	740,0	1,613
02/06/2024	67.719,29	32,08	84,38	587,25	9,93	1,517	393,0	5.208,6	729,2	1,957
03/06/2024	67.752,27	36,82	84,38	658,56	9,93	1,542	482,7	4.899,5	769,2	0,360
04/06/2024	68.803,11	32,05	84,38	562,08	11,40	1,575	492,9	4.686,4	628,0	0,396
05/06/2024	70.553,24	31,32	84,38	515,94	9,50	1,544	460,5	4.569,5	562,0	0,314
06/06/2024	71.083,68	34,20	83,93	554,91	9,58	1,585	476,1	4.612,6	613,5	0,452
07/06/2024	70.764,24	53,49	83,72	590,94	6,74	1,329	468,3	1.859,0	264,0	0,591
08/06/2024	69.331,66	48,12	83,72	715,79	9,99	1,426	599,2	2.964,7	509,9	1,598
09/06/2024	69.297,93	38,34	83,72	636,72	9,55	1,534	479,4	5.019,1	767,9	2,826

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
10/06/2024	69.645,28	34,81	83,72	578,46	11,68	1,560	473,1	4.734,1	658,0	0,492
11/06/2024	69.513,23	28,95	83,72	511,87	12,03	1,573	486,0	3.770,2	463,7	0,349
12/06/2024	67.332,00	34,26	83,72	607,59	9,86	1,551	483,3	4.729,9	690,6	0,429
13/06/2024	68.239,79	34,85	83,72	603,43	11,05	1,550	469,6	5.043,1	731,3	0,640
14/06/2024	66.757,59	30,59	83,72	532,68	12,49	1,472	475,8	4.721,5	604,3	0,395
15/06/2024	65.993,49	31,16	83,72	557,65	12,32	1,474	426,0	3.380,2	452,9	1,428
16/06/2024	66.188,17	36,29	83,72	678,34	6,57	1,573	410,9	2.832,8	461,7	2,301
17/06/2024	66.636,85	31,19	83,72	582,62	8,49	1,587	433,6	3.151,5	441,2	0,479
18/06/2024	66.480,82	33,49	83,72	632,56	8,49	1,584	484,9	4.060,5	617,2	0,411
19/06/2024	65.148,41	30,06	83,72	570,14	9,70	1,608	459,9	4.631,8	634,6	0,717
20/06/2024	64.960,21	30,20	83,69	553,32	10,76	1,620	465,2	4.005,7	532,8	0,438
21/06/2024	64.830,29	29,93	83,68	582,33	10,43	1,614	514,7	4.234,6	592,8	0,512
22/06/2024	64.095,50	32,75	83,68	632,25	10,47	1,614	456,7	4.483,0	681,4	0,602
23/06/2024	64.251,26	23,46	83,68	465,87	13,17	1,659	358,4	4.396,0	492,4	1,586
24/06/2024	63.167,30	31,30	83,68	632,25	11,07	1,609	456,6	3.475,8	528,3	0,340
25/06/2024	60.279,54	25,13	83,68	515,78	12,06	1,569	441,2	4.325,4	536,3	0,316
26/06/2024	61.795,24	24,99	83,68	503,30	13,87	1,620	476,3	4.056,3	490,8	0,382
27/06/2024	60.808,17	26,86	83,68	540,74	10,24	1,667	501,0	3.189,4	414,6	0,254
28/06/2024	61.616,04	27,39	83,68	561,54	10,18	1,627	562,5	4.399,9	594,0	0,327
29/06/2024	60.315,67	30,94	83,68	653,04	9,23	1,639	502,9	4.536,6	712,2	1,196
30/06/2024	60.871,03	24,12	83,68	503,30	10,83	1,588	466,0	4.174,6	505,1	–
01/07/2024	62.676,36	29,43	83,68	586,49	9,73	1,654	650,5	4.333,8	611,1	0,407
02/07/2024	62.845,12	30,05	83,68	615,61	12,20	1,638	511,5	4.001,9	592,3	0,572
03/07/2024	62.028,38	29,71	83,68	603,13	10,97	1,649	504,0	3.758,9	545,0	0,527
04/07/2024	60.145,84	26,61	83,68	582,33	11,01	1,540	487,6	3.843,6	538,1	0,300

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
05/07/2024	57.034,05	22,30	80,08	481,69	15,37	1,592	510,7	4.054,0	490,5	0,131
06/07/2024	56.648,56	31,13	79,50	652,04	9,80	1,518	461,8	3.988,1	658,0	0,989
07/07/2024	58.265,25	26,07	79,50	557,19	10,92	1,571	417,3	4.778,4	673,8	1,144
08/07/2024	55.848,73	28,82	79,50	628,32	8,28	1,609	534,8	3.729,6	593,0	0,269
09/07/2024	56.706,26	28,45	79,50	608,57	10,72	1,565	499,3	4.247,0	654,0	0,359
10/07/2024	58.011,47	25,69	79,50	537,43	12,61	1,550	460,6	4.645,2	631,7	0,311
11/07/2024	57.743,11	26,15	79,50	553,24	11,97	1,591	487,4	4.586,2	642,1	0,364
12/07/2024	57.351,64	28,05	79,50	592,76	9,55	1,572	486,0	4.389,0	658,4	0,381
13/07/2024	57.907,93	30,10	79,50	608,57	9,70	1,558	418,2	4.777,2	735,7	1,090
14/07/2024	59.231,12	32,60	79,50	659,94	9,60	1,655	440,6	3.512,3	586,5	1,959
15/07/2024	60.798,16	30,91	79,50	604,61	8,78	1,634	482,5	3.613,7	552,9	0,350
16/07/2024	64.859,79	30,72	79,50	580,90	8,65	1,578	492,8	3.599,0	529,1	0,247
17/07/2024	65.077,23	33,28	79,50	628,32	9,37	1,604	476,3	3.873,4	615,9	0,430
18/07/2024	64.104,91	26,60	80,33	515,10	12,03	1,653	481,4	3.454,1	445,6	0,395
19/07/2024	63.968,61	31,19	82,05	599,56	10,45	1,582	510,4	3.455,4	507,9	0,366
20/07/2024	66.712,66	35,58	82,05	672,97	8,35	1,600	445,0	4.123,2	680,3	0,989
21/07/2024	67.164,74	36,59	82,05	689,29	9,55	1,580	412,3	5.086,6	859,6	1,463
22/07/2024	68.155,67	40,50	82,05	730,07	9,98	1,599	504,6	4.608,9	825,0	0,417
23/07/2024	67.597,26	36,42	82,05	689,29	11,65	1,592	480,6	4.964,4	839,0	0,251
24/07/2024	65.920,76	30,03	82,05	571,01	9,51	1,606	484,8	4.260,4	596,5	0,336
25/07/2024	65.357,71	33,68	82,05	664,81	9,25	1,592	529,1	4.415,4	719,7	0,428
26/07/2024	65.790,91	34,77	82,05	652,58	6,61	1,772	529,3	2.869,2	459,1	0,474
27/07/2024	67.914,86	33,62	82,05	628,11	8,53	1,768	509,0	2.894,4	445,7	0,794
28/07/2024	67.826,14	32,42	82,05	603,63	11,75	1,628	431,9	5.092,6	753,7	1,171
29/07/2024	68.257,42	40,28	82,05	725,99	9,06	1,621	543,5	4.641,2	826,1	0,407

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
30/07/2024	66.777,36	31,83	82,05	611,79	10,21	1,727	500,9	4.554,0	683,1	0,211
31/07/2024	66.180,00	29,88	87,49	613,22	11,98	1,671	542,1	3.991,6	562,8	0,311
01/08/2024	64.621,73	29,94	90,67	630,99	11,48	1,648	550,2	3.888,8	544,4	0,367
02/08/2024	65.297,77	25,64	90,67	563,38	11,18	1,623	531,3	3.280,9	410,1	0,261
03/08/2024	61.410,11	26,79	90,67	608,45	11,07	1,630	490,0	3.733,8	504,1	1,161
04/08/2024	60.676,68	27,70	90,67	644,51	10,31	1,586	451,0	3.668,5	524,6	0,800
05/08/2024	58.116,46	26,64	90,67	703,10	8,91	1,636	572,5	3.518,3	548,9	0,201
06/08/2024	53.978,78	24,95	90,67	630,99	9,64	1,622	502,1	3.465,5	485,2	0,366
07/08/2024	56.082,71	24,06	90,67	549,86	9,54	1,643	483,6	3.115,5	380,1	0,305
08/08/2024	55.033,47	24,75	90,67	581,41	13,77	1,586	541,5	3.778,3	487,4	0,379
09/08/2024	61.698,90	25,23	90,67	585,92	11,94	1,843	505,6	3.049,4	396,4	0,319
10/08/2024	60.879,41	24,92	90,67	581,41	12,98	1,606	449,2	4.254,1	548,8	0,650
11/08/2024	60.943,19	31,27	90,67	725,64	10,73	1,541	407,5	4.005,1	644,8	1,998
12/08/2024	58.717,00	25,79	90,67	617,47	11,58	1,673	459,4	3.284,8	450,0	0,419
13/08/2024	59.350,07	28,73	90,67	671,55	11,03	1,604	499,3	3.890,1	579,6	0,402
14/08/2024	60.600,35	25,37	90,64	594,74	11,50	1,627	514,6	3.823,5	504,7	0,363
15/08/2024	58.727,43	30,18	86,87	690,94	11,55	1,572	517,1	4.130,8	660,9	0,560
16/08/2024	57.523,47	26,52	86,87	613,21	10,03	1,612	541,7	4.055,0	575,8	0,631
17/08/2024	58.886,74	28,08	86,87	643,44	12,73	1,566	468,0	4.715,0	702,5	1,509
18/08/2024	59.483,03	29,96	86,87	673,67	12,86	1,679	431,2	4.934,0	769,7	1,627
19/08/2024	58.445,98	24,38	86,87	561,39	13,06	1,672	479,8	4.256,9	553,4	0,386
20/08/2024	59.475,91	28,88	86,87	647,76	12,19	1,621	522,8	4.782,2	717,3	0,548
21/08/2024	59.024,54	28,08	86,87	634,81	9,43	1,601	528,5	4.678,1	687,7	0,513
22/08/2024	61.170,43	36,48	86,87	690,94	11,93	1,588	529,1	4.969,4	795,1	0,631
23/08/2024	60.382,01	32,23	86,87	708,22	10,11	1,642	531,3	4.877,1	799,8	0,414

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
24/08/2024	64.082,05	31,98	86,87	660,72	12,55	1,599	465,5	5.192,0	794,4	0,395
25/08/2024	64.174,59	27,14	86,87	574,35	13,20	1,613	410,9	5.307,1	705,8	1,594
26/08/2024	64.327,86	27,67	86,87	578,67	11,71	1,670	467,7	4.483,0	600,7	0,454
27/08/2024	62.857,78	28,46	86,87	613,21	11,92	1,609	500,3	4.745,1	673,8	0,296
28/08/2024	59.466,82	30,76	87,94	703,79	11,20	1,660	507,5	4.556,1	733,5	0,464
29/08/2024	59.024,11	25,53	89,47	587,09	11,21	1,603	537,3	3.972,4	524,4	0,399
30/08/2024	59.389,34	26,78	89,47	631,57	14,50	1,654	572,2	3.817,6	542,1	0,364
31/08/2024	59.108,23	27,97	89,47	653,81	11,92	1,624	500,5	4.775,2	702,0	1,275
01/09/2024	58.968,91	26,32	89,47	631,57	11,48	1,696	474,7	4.590,6	651,9	0,994
02/09/2024	57.322,52	31,26	89,47	742,76	10,58	1,731	497,8	4.520,4	754,9	1,008
03/09/2024	59.113,65	27,87	89,47	662,70	12,45	1,753	532,2	3.911,1	582,8	0,463
04/09/2024	57.430,23	27,90	89,47	671,60	15,08	1,656	518,0	4.786,3	722,7	0,481
05/09/2024	57.966,79	28,61	89,47	689,39	12,93	1,667	539,2	4.653,2	721,3	0,465
06/09/2024	56.165,32	25,92	89,47	644,91	15,12	1,624	541,5	4.601,8	667,3	0,367
07/09/2024	53.951,72	27,55	89,47	702,73	12,57	1,634	467,7	4.945,7	781,4	1,813
08/09/2024	54.158,39	29,12	89,47	742,76	10,62	1,657	444,0	5.449,6	910,1	1,633
09/09/2024	54.857,17	26,36	89,47	644,91	10,77	1,698	484,4	3.947,6	572,4	0,414
10/09/2024	57.055,68	25,24	89,47	609,33	13,37	1,618	496,2	4.150,6	568,6	0,446
11/09/2024	57.636,19	19,60	92,29	495,46	13,06	1,636	485,7	3.809,3	411,4	0,392
12/09/2024	57.345,38	28,45	92,67	700,22	11,13	1,562	543,6	3.707,4	563,5	0,561
13/09/2024	58.136,50	23,04	92,67	566,63	11,48	1,648	541,5	3.406,9	419,0	0,312
14/09/2024	60.565,91	26,92	92,67	640,34	14,77	1,666	497,1	4.597,0	639,0	1,196
15/09/2024	60.004,02	28,78	92,67	695,62	11,20	1,628	450,1	4.718,4	712,5	1,848
16/09/2024	59.136,83	23,61	92,67	575,84	12,10	1,675	508,7	4.036,3	504,5	0,419
17/09/2024	58.194,98	29,85	92,67	691,01	10,96	1,850	512,8	3.594,1	539,1	0,499

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
18/09/2024	60.304,22	26,40	92,67	635,73	11,95	1,673	503,6	3.923,7	541,5	0,375
19/09/2024	61.683,91	24,97	92,67	562,02	13,13	1,624	534,7	3.735,3	455,7	0,303
20/09/2024	62.938,20	29,30	92,67	667,98	12,50	1,661	555,4	3.630,3	526,4	0,257
21/09/2024	63.213,19	27,03	92,67	621,91	10,77	1,654	487,3	4.129,2	557,4	1,396
22/09/2024	63.377,01	27,13	92,67	626,52	12,44	1,651	439,6	4.619,3	628,2	1,730
23/09/2024	63.626,42	29,54	92,67	672,58	9,59	1,669	518,5	3.973,3	580,1	0,422
24/09/2024	63.330,79	31,29	92,67	667,98	10,10	1,728	517,1	3.670,5	532,2	0,365
25/09/2024	64.279,04	29,19	91,78	657,01	9,60	1,715	513,3	3.496,2	503,5	0,358
26/09/2024	63.138,80	27,50	88,40	571,30	9,55	1,598	516,0	3.652,0	474,8	0,387
27/09/2024	65.179,96	29,30	88,40	602,06	9,68	1,737	549,0	3.297,2	451,7	0,343
28/09/2024	65.781,65	27,65	88,40	566,90	10,12	1,776	477,3	3.935,7	507,7	1,169
29/09/2024	65.888,50	32,39	88,40	681,16	10,95	1,642	462,1	4.435,0	687,4	1,957
30/09/2024	65.620,59	27,96	88,40	602,06	11,97	1,638	513,6	4.337,4	594,2	0,258
01/10/2024	63.323,53	31,84	88,40	689,95	10,80	1,612	626,3	4.031,2	632,9	0,390
02/10/2024	60.838,74	31,33	88,40	681,16	10,78	1,645	504,1	3.812,8	591,0	0,400
03/10/2024	60.639,47	30,55	88,40	694,35	9,43	1,647	522,3	3.688,5	582,8	0,408
04/10/2024	60.754,15	34,19	88,40	742,69	8,38	1,740	554,0	3.322,0	561,4	0,626
05/10/2024	62.079,73	30,08	88,40	663,59	9,75	1,533	462,4	5.017,1	757,6	1,102
06/10/2024	62.065,06	30,59	88,40	667,98	9,71	1,573	435,5	4.882,6	742,2	1,018
07/10/2024	62.814,93	32,78	88,40	681,16	8,88	1,593	495,6	4.630,3	717,7	0,420
08/10/2024	62.238,11	33,70	88,40	733,90	9,43	1,596	556,2	4.308,1	719,5	0,310
09/10/2024	62.124,37	25,53	91,07	574,97	12,32	1,576	479,2	4.227,5	536,9	0,380
10/10/2024	60.574,02	30,82	92,05	709,25	9,55	1,562	495,1	4.814,3	746,2	0,440
11/10/2024	60.269,24	29,76	92,05	640,61	9,97	1,624	474,1	4.523,2	633,3	0,434
12/10/2024	62.457,07	30,99	92,05	654,34	9,47	1,538	440,5	5.149,1	736,3	1,681

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
13/10/2024	63.189,26	28,66	92,05	631,46	9,29	1,538	417,4	4.701,0	648,7	1,795
14/10/2024	62.842,66	29,91	92,05	636,04	10,38	1,576	477,7	4.400,6	611,7	0,448
15/10/2024	66.048,56	33,97	92,05	713,83	8,30	1,612	511,0	4.146,7	646,9	0,294
16/10/2024	67.049,57	33,19	92,05	645,19	10,95	1,532	465,0	5.023,7	708,3	0,298
17/10/2024	67.599,32	38,06	92,05	718,40	11,20	1,618	529,9	4.159,4	653,0	0,436
18/10/2024	67.401,64	30,68	92,05	622,31	9,99	1,512	519,1	3.487,3	474,3	0,282
19/10/2024	68.426,20	38,84	92,05	791,62	7,58	1,687	480,6	4.251,8	735,6	1,288
20/10/2024	68.365,74	38,38	92,05	791,62	9,05	1,581	462,8	4.497,5	778,1	0,876
21/10/2024	69.012,04	37,72	92,05	782,46	10,20	1,579	482,3	4.883,1	835,0	0,435
22/10/2024	67.363,26	30,78	93,02	638,13	11,98	1,577	479,2	5.073,7	700,2	0,325
23/10/2024	67.368,20	33,04	95,67	718,14	13,27	1,605	496,1	4.405,2	665,2	0,489
24/10/2024	66.655,68	34,24	95,67	699,12	9,95	1,580	453,8	4.638,3	681,8	0,386
25/10/2024	68.162,43	34,82	95,67	727,66	9,57	1,749	585,7	3.424,9	524,0	0,426
26/10/2024	66.639,48	31,70	95,67	694,36	11,84	1,720	513,5	4.094,1	597,7	1,225
27/10/2024	67.018,78	36,20	95,67	765,70	9,03	1,731	452,8	4.352,9	700,8	2,230
28/10/2024	67.938,81	36,54	95,67	798,99	10,24	1,703	535,4	4.183,5	702,8	0,333
29/10/2024	69.913,46	36,39	95,67	746,68	11,08	1,706	580,9	3.917,1	615,0	0,258
30/10/2024	72.706,28	38,85	95,67	803,75	9,30	1,724	553,4	4.036,1	682,1	0,282
31/10/2024	72.329,87	40,96	95,67	751,43	8,48	1,730	562,5	3.558,5	562,2	0,306
01/11/2024	70.219,02	33,91	95,67	727,66	8,12	1,764	556,9	3.581,0	547,9	0,272
02/11/2024	69.490,73	32,03	95,67	670,58	9,78	1,736	504,3	3.862,5	544,6	1,377
03/11/2024	69.301,81	29,09	95,67	627,78	11,31	1,779	452,5	3.450,0	455,4	1,125
04/11/2024	68.744,21	32,76	95,99	720,52	7,17	1,786	518,0	3.025,3	456,8	0,327
05/11/2024	67.809,49	30,87	101,65	702,35	10,70	1,743	548,5	3.347,4	465,3	0,275
06/11/2024	69.382,83	36,48	101,65	773,09	8,65	1,665	622,6	3.278,7	501,6	0,219

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
07/11/2024	75.642,59	37,25	101,65	788,25	8,74	1,697	583,4	3.545,2	553,0	0,254
08/11/2024	75.926,31	34,87	101,65	717,51	8,69	1,626	591,3	3.501,0	497,1	0,214
09/11/2024	76.559,38	34,68	101,65	702,35	10,63	1,551	502,3	4.153,7	577,4	0,792
10/11/2024	76.728,80	38,39	101,65	747,83	10,90	1,637	564,9	3.772,1	558,3	0,436
11/11/2024	80.477,81	36,64	101,65	687,19	8,45	1,628	623,8	3.400,4	462,5	0,234
12/11/2024	88.719,74	43,02	101,65	737,72	9,14	1,606	702,6	3.449,8	503,7	0,164
13/11/2024	87.972,98	40,47	101,65	697,30	10,32	1,564	636,6	4.137,5	571,0	0,190
14/11/2024	90.537,78	37,90	101,65	641,72	11,53	1,571	587,4	3.965,1	503,6	0,157
15/11/2024	87.292,03	46,03	101,65	757,93	9,66	1,606	619,5	3.748,2	562,2	0,241
16/11/2024	91.063,24	46,32	101,65	793,30	9,07	1,670	582,0	3.838,6	602,7	0,881
17/11/2024	90.562,03	43,24	101,65	757,93	8,80	1,705	518,1	3.990,0	598,5	1,304
18/11/2024	89.829,32	45,94	101,77	789,18	9,09	1,598	569,9	4.316,1	673,3	–
19/11/2024	90.540,98	53,07	102,29	889,85	10,45	1,576	547,1	4.633,2	810,8	0,296
20/11/2024	92.369,46	44,85	102,29	747,47	10,55	1,544	557,3	4.522,9	664,9	0,225
21/11/2024	94.354,43	45,83	102,29	732,22	10,64	1,593	666,2	3.461,9	498,5	0,191
22/11/2024	98.501,47	45,87	102,29	727,13	10,90	1,584	629,0	3.778,4	540,3	0,242
23/11/2024	99.011,58	44,29	102,29	701,71	11,77	1,599	590,1	3.222,5	444,7	0,393
24/11/2024	97.776,94	41,61	102,29	681,37	14,30	1,632	534,9	3.457,4	463,3	0,493
25/11/2024	98.042,92	52,82	102,29	859,34	8,93	1,656	593,2	3.579,1	604,9	0,278
26/11/2024	93.003,21	42,13	102,29	706,79	9,15	1,546	568,1	3.422,2	475,7	0,198
27/11/2024	91.968,35	40,74	102,29	676,28	8,57	1,640	599,7	3.474,6	462,1	0,324
28/11/2024	95.956,99	43,71	102,29	722,05	10,17	1,640	559,1	3.686,5	523,5	0,450
29/11/2024	95.651,51	38,54	102,29	615,26	11,65	1,504	551,9	2.824,6	341,8	0,320
30/11/2024	97.503,54	51,22	102,29	833,91	8,30	1,634	583,6	3.908,2	640,9	1,189
01/12/2024	96.450,08	50,45	102,29	803,40	9,08	1,575	501,2	4.419,1	698,2	1,210

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
02/12/2024	97.273,62	40,04	102,89	649,58	9,87	1,533	578,8	2.455,2	311,8	0,236
03/12/2024	95.857,16	48,40	103,92	811,04	6,50	1,548	613,6	2.799,5	439,5	0,361
04/12/2024	95.941,45	46,08	103,92	759,38	8,73	1,558	606,5	3.421,2	502,9	0,331
05/12/2024	98.768,81	50,44	103,92	800,71	7,78	1,597	677,0	3.306,4	512,5	0,227
06/12/2024	97.079,54	43,41	103,92	702,56	8,38	1,556	590,0	3.048,8	414,6	0,243
07/12/2024	99.888,14	46,82	103,92	733,55	8,86	1,475	523,6	3.212,0	456,1	0,864
08/12/2024	99.914,34	47,09	103,92	754,22	7,37	1,583	500,1	2.878,9	420,3	1,248
09/12/2024	101.179,58	54,36	103,92	862,70	7,03	1,513	548,2	2.414,8	403,3	0,322
10/12/2024	97.465,55	48,84	103,92	795,54	7,43	1,600	637,7	2.869,8	441,9	0,376
11/12/2024	96.653,46	46,35	103,92	733,55	9,05	1,572	617,5	3.388,5	481,2	0,220
12/12/2024	101.191,95	48,61	103,92	764,55	8,36	1,581	642,4	3.209,3	475,0	0,282
13/12/2024	100.040,86	54,81	103,92	878,20	6,78	1,603	622,8	3.079,9	523,6	0,311
14/12/2024	101.467,53	51,64	103,92	821,37	7,52	1,555	547,4	3.254,6	517,5	0,965
15/12/2024	101.404,33	45,48	103,92	707,72	7,82	1,501	540,5	2.763,0	378,5	0,667
16/12/2024	104.342,21	49,90	108,24	796,35	7,62	1,599	628,3	2.788,8	412,7	0,256
17/12/2024	106.059,49	46,68	108,52	733,68	8,22	1,613	588,0	3.086,1	419,7	0,291
18/12/2024	106.156,01	48,21	108,52	776,84	8,38	1,592	583,5	2.877,5	414,4	0,301
19/12/2024	100.157,34	49,04	108,52	782,23	8,73	1,557	634,2	3.017,8	437,6	0,256
20/12/2024	97.470,38	48,79	108,52	814,60	7,50	1,546	640,9	2.640,2	398,7	0,302
21/12/2024	97.768,78	46,58	108,52	782,23	7,68	1,619	516,7	2.277,4	330,2	0,677
22/12/2024	97.226,54	48,66	108,52	836,18	7,08	1,641	477,3	2.169,1	336,2	1,457
23/12/2024	95.094,78	42,14	108,52	749,86	8,07	1,673	528,6	2.105,6	292,7	0,338
24/12/2024	94.715,72	40,48	108,52	712,10	9,14	1,561	543,7	2.474,0	326,6	0,350
25/12/2024	98.613,53	48,44	108,52	814,60	7,98	1,618	465,8	2.687,6	405,8	0,886
26/12/2024	99.300,12	40,41	108,52	706,70	8,93	1,621	488,0	2.281,8	298,9	0,476

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
27/12/2024	95.685,77	48,51	108,52	852,36	6,47	1,546	568,5	2.204,1	348,2	0,506
28/12/2024	94.152,68	43,53	108,52	771,44	7,10	1,686	513,6	2.088,0	298,6	1,626
29/12/2024	95.144,81	47,49	108,61	853,05	7,07	1,715	473,1	2.652,6	419,1	0,908
30/12/2024	93.536,42	47,08	109,78	867,71	6,83	1,759	546,5	2.356,7	374,7	0,350
31/12/2024	92.652,68	38,39	109,78	703,99	8,97	1,731	545,2	2.422,6	312,5	0,290
01/01/2025	93.406,74	41,68	109,78	764,02	7,07	1,812	469,9	2.087,2	292,2	0,636
02/01/2025	94.409,13	50,86	109,78	911,37	6,02	1,710	536,4	2.409,8	402,4	0,832
03/01/2025	96.853,63	43,77	109,78	774,94	7,56	1,735	580,3	2.882,7	409,3	0,529
04/01/2025	98.122,01	46,86	109,78	813,14	6,65	1,814	514,5	2.901,4	432,3	1,699
05/01/2025	98.242,07	49,03	109,78	851,34	7,28	1,719	477,5	2.781,8	434,0	2,054
06/01/2025	98.319,20	42,89	109,78	725,82	8,93	1,677	552,9	2.753,8	366,3	0,400
07/01/2025	102.253,31	43,40	109,78	731,28	8,14	1,680	534,9	2.627,8	352,1	0,345
08/01/2025	96.916,58	38,73	109,78	682,16	10,07	1,643	545,5	3.199,8	400,0	0,317
09/01/2025	95.049,45	45,13	109,78	829,51	8,02	1,723	551,5	3.513,2	534,0	0,621
10/01/2025	92.493,26	43,12	109,78	774,94	8,35	1,725	555,6	2.878,7	408,8	0,524
11/01/2025	94.702,66	41,26	109,78	753,11	7,54	1,736	493,2	2.617,3	361,2	1,518
12/01/2025	94.569,61	51,33	109,91	939,75	5,35	1,843	478,5	2.212,4	380,5	2,033
13/01/2025	94.478,37	38,03	110,45	702,80	11,28	1,730	527,7	3.189,4	408,2	0,512
14/01/2025	94.497,68	48,02	110,45	845,55	7,22	1,824	555,7	2.290,2	352,7	0,567
15/01/2025	96.527,14	43,36	110,45	763,19	8,37	1,653	562,2	2.546,9	354,0	0,445
16/01/2025	100.511,85	40,56	110,45	702,80	9,94	1,603	552,6	2.933,1	375,4	0,267
17/01/2025	99.976,92	49,09	110,45	823,59	7,86	1,686	609,7	2.837,7	425,7	0,358
18/01/2025	104.103,44	42,81	110,45	713,78	9,80	1,677	548,8	2.774,4	360,7	0,794
19/01/2025	104.408,89	49,78	110,45	823,59	6,71	1,690	581,8	2.590,1	388,5	0,849
20/01/2025	101.217,01	52,23	110,45	834,57	6,85	1,992	611,6	2.304,5	350,3	0,464

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
21/01/2025	102.042,06	44,18	110,45	730,25	7,90	1,805	576,2	2.439,2	324,4	0,315
22/01/2025	106.158,27	49,98	110,45	823,59	8,22	1,760	563,5	2.882,5	432,4	0,368
23/01/2025	103.637,06	45,14	110,45	746,72	8,13	1,696	559,4	2.397,1	326,0	0,308
24/01/2025	103.950,37	46,59	110,45	768,68	8,28	1,698	555,3	2.637,4	369,2	0,385
25/01/2025	104.855,00	43,12	110,45	702,80	8,52	1,715	511,7	2.648,3	339,0	1,167
26/01/2025	104.722,36	45,98	110,45	752,21	6,17	1,777	468,7	2.260,2	309,7	1,652
27/01/2025	102.592,63	49,68	108,53	841,60	6,62	1,780	536,8	2.128,9	332,1	0,416
28/01/2025	102.102,01	48,50	108,11	795,34	6,12	1,912	526,6	2.067,2	306,0	0,604
29/01/2025	101.322,82	50,81	108,11	832,96	5,35	1,788	536,9	2.292,5	355,3	0,834
30/01/2025	103.704,56	48,16	108,11	779,22	6,68	1,744	563,3	2.311,3	335,1	0,651
31/01/2025	104.743,97	41,22	108,11	671,74	7,37	1,735	573,4	2.629,5	328,7	0,368
01/02/2025	102.406,47	59,81	108,11	988,81	4,44	1,876	547,9	1.942,6	357,4	1,985
02/02/2025	100.627,27	53,48	108,11	918,95	5,77	1,678	493,6	2.241,3	383,3	1,122
03/02/2025	97.675,85	46,79	108,11	822,21	7,58	1,690	594,4	2.356,1	360,5	0,260
04/02/2025	101.414,76	41,19	108,11	703,99	8,03	1,841	533,3	2.355,9	308,6	0,413
05/02/2025	97.877,42	44,48	108,11	773,85	8,27	1,908	549,7	2.646,7	381,1	0,308
06/02/2025	96.607,66	44,76	108,11	779,22	8,08	1,765	556,0	2.954,0	428,3	0,447
07/02/2025	96.564,45	56,22	108,11	929,69	7,03	1,735	547,1	2.880,9	498,4	0,646
08/02/2025	96.540,70	48,61	108,11	859,83	6,38	1,799	495,8	2.932,1	469,1	1,403
09/02/2025	96.486,54	43,52	111,88	795,29	7,45	1,848	458,2	2.695,2	385,4	1,504
10/02/2025	96.487,05	43,32	114,17	788,86	8,40	1,684	506,6	2.586,5	359,5	0,583
11/02/2025	97.461,49	38,86	114,17	703,74	8,64	1,667	528,0	2.721,9	337,5	0,410
12/02/2025	95.752,00	40,53	114,17	754,81	9,00	1,689	524,5	2.906,3	386,5	0,670
13/02/2025	97.877,16	48,80	114,17	896,70	8,57	1,788	554,7	2.404,5	379,9	0,733
14/02/2025	96.628,78	46,64	114,17	862,64	7,42	1,772	555,4	2.276,3	346,0	0,553

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
15/02/2025	97.494,79	49,78	114,17	908,05	5,24	1,844	477,8	1.918,3	306,9	1,757
16/02/2025	97.593,62	46,93	114,17	856,97	6,13	1,404	439,6	1.987,4	300,1	1,978
17/02/2025	96.176,21	41,78	114,17	777,51	9,28	1,731	481,7	2.434,1	333,5	0,758
18/02/2025	95.771,14	42,23	114,17	794,54	9,18	1,786	505,1	3.019,3	422,7	0,538
19/02/2025	95.544,00	38,34	114,17	715,09	9,25	1,723	504,1	3.560,1	448,6	0,481
20/02/2025	96.642,79	40,19	114,17	737,79	12,02	1,694	528,4	3.695,9	480,5	0,522
21/02/2025	98.331,00	40,01	114,17	732,11	9,38	1,701	539,5	3.565,2	459,9	0,342
22/02/2025	96.111,11	42,60	114,17	788,86	12,37	1,750	481,1	3.970,1	551,8	0,469
23/02/2025	96.580,65	39,88	113,61	728,53	12,18	1,733	401,3	4.440,4	572,8	0,958
24/02/2025	96.274,79	40,05	110,57	714,53	12,10	1,708	502,4	3.954,5	514,1	0,531
25/02/2025	91.538,39	42,86	110,57	807,97	11,07	1,621	593,0	3.381,4	497,1	0,216
26/02/2025	88.664,31	44,00	110,57	862,93	7,70	1,471	551,5	2.570,5	403,6	0,264
27/02/2025	84.115,70	40,76	110,57	824,46	7,41	1,603	559,9	2.167,7	325,2	0,313
28/02/2025	84.645,86	40,71	110,57	857,44	7,75	1,712	639,1	2.475,5	386,2	0,289
01/03/2025	84.379,79	38,95	110,57	791,48	6,80	1,754	537,8	2.020,1	290,9	0,877
02/03/2025	86.025,07	35,17	110,57	692,54	8,49	1,760	502,7	2.102,5	264,9	0,584
03/03/2025	94.255,51	43,31	110,57	824,46	7,96	1,758	574,1	2.494,8	374,2	0,332
04/03/2025	86.081,79	39,18	110,57	802,47	6,86	1,764	572,4	2.087,5	304,8	0,416
05/03/2025	87.226,39	38,82	110,57	736,52	7,80	1,794	553,1	2.307,3	309,2	0,516
06/03/2025	90.608,57	49,26	110,57	934,39	5,58	1,698	582,7	2.178,5	370,3	0,584
07/03/2025	89.920,13	39,65	110,57	780,49	7,03	1,555	575,2	2.208,4	313,6	0,392
08/03/2025	86.745,52	37,40	110,57	753,00	7,17	1,642	490,9	2.134,7	292,5	1,490
09/03/2025	86.163,24	42,56	111,09	878,01	5,01	1,705	468,9	1.889,2	300,4	1,293
10/03/2025	80.669,31	39,45	112,15	858,55	8,30	1,598	561,7	2.897,6	446,2	0,338
11/03/2025	78.557,72	35,53	112,15	769,35	8,46	1,573	555,2	2.730,0	376,7	0,336

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
12/03/2025	82.859,32	40,53	112,15	852,97	8,65	1,726	537,1	2.802,8	428,8	0,360
13/03/2025	83.703,69	42,55	112,15	886,42	10,22	1,620	548,0	3.349,9	532,6	0,365
14/03/2025	81.075,63	37,41	112,15	791,65	10,07	1,649	558,5	3.092,9	439,2	0,486
15/03/2025	83.982,58	35,27	112,15	735,90	11,27	1,641	483,8	3.586,6	473,4	1,742
16/03/2025	84.339,61	41,51	112,15	808,37	10,75	1,648	440,1	3.249,1	471,1	1,687
17/03/2025	82.581,85	37,04	112,15	780,50	9,28	1,648	511,4	2.717,8	380,5	0,532
18/03/2025	84.040,57	37,11	112,15	791,65	8,63	1,602	520,3	2.600,3	369,2	0,654
19/03/2025	82.718,44	40,41	112,15	847,40	9,48	1,608	523,4	2.905,7	441,7	0,552
20/03/2025	86.867,58	38,41	112,15	791,65	7,63	1,616	538,8	2.380,1	338,0	0,410
21/03/2025	84.174,28	38,61	112,15	808,37	7,35	1,653	542,2	2.215,4	321,2	0,540
22/03/2025	84.042,10	40,34	112,15	836,25	8,04	1,676	463,4	2.758,9	413,8	1,764
23/03/2025	83.813,07	41,85	113,04	876,57	7,92	1,653	426,4	3.421,5	533,8	2,338
24/03/2025	86.057,08	42,59	113,76	870,86	10,65	1,611	543,0	3.140,7	483,7	0,554
25/03/2025	87.509,31	42,41	113,76	842,58	10,88	1,533	537,1	3.395,0	505,9	0,419
26/03/2025	87.475,15	42,94	113,76	859,55	9,45	1,620	551,0	3.388,6	515,1	0,444
27/03/2025	86.907,02	40,84	113,76	836,93	10,22	1,627	547,0	2.955,9	437,5	0,543
28/03/2025	87.187,77	42,14	113,76	870,86	8,46	1,557	555,5	2.582,4	397,7	0,350
29/03/2025	84.362,88	37,09	113,76	797,34	6,82	1,642	491,1	2.057,7	290,1	0,728
30/03/2025	82.612,14	35,80	113,76	774,72	6,83	1,557	448,7	2.227,8	305,2	1,100
31/03/2025	82.338,19	39,12	113,76	836,93	7,40	1,481	536,2	2.150,5	318,3	0,398
01/04/2025	82.531,15	36,33	113,76	763,41	8,50	1,572	577,5	2.639,4	356,3	0,554
02/04/2025	85.185,53	47,23	113,76	972,65	6,45	1,349	561,0	2.320,1	399,1	0,495
03/04/2025	82.487,27	40,85	113,76	859,55	7,60	1,585	576,0	2.579,2	392,0	0,345
04/04/2025	83.102,81	47,38	113,76	1.017,88	6,27	1,410	568,2	2.388,1	429,9	0,540
05/04/2025	83.842,01	43,63	116,40	948,98	4,54	1,134	491,2	1.789,5	293,5	1,128

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
06/04/2025	83.500,22	37,39	121,51	875,83	5,78	1,313	468,3	1.927,4	279,5	0,860
07/04/2025	78.372,20	36,73	121,51	875,83	6,95	1,450	561,6	2.133,7	309,4	0,298
08/04/2025	79.188,56	38,27	121,51	924,15	8,28	1,300	560,9	2.378,9	364,0	0,485
09/04/2025	76.266,57	33,00	121,51	791,26	8,13	1,390	554,0	2.422,2	317,3	0,311
10/04/2025	82.575,64	37,42	121,51	869,79	7,25	1,350	559,7	2.239,3	322,5	0,452
11/04/2025	79.587,79	39,05	121,51	893,95	7,28	1,423	574,9	2.736,7	405,0	0,374
12/04/2025	83.423,93	38,21	121,51	869,79	8,31	1,425	504,6	2.843,8	409,5	1,194
13/04/2025	85.283,27	47,36	121,51	1.038,91	6,48	1,332	462,2	2.646,2	455,1	1,648
14/04/2025	83.709,73	39,92	121,51	899,99	7,84	1,492	531,4	2.964,3	441,7	0,545
15/04/2025	84.553,18	39,34	121,51	869,79	7,96	1,509	547,4	3.075,7	442,9	0,614
16/04/2025	83.631,52	39,31	121,51	893,95	9,67	1,622	543,9	3.426,5	507,1	0,435
17/04/2025	84.033,59	40,90	121,51	924,15	10,23	1,688	545,5	3.641,7	557,2	0,523
18/04/2025	84.915,20	36,37	121,51	821,47	10,33	1,665	515,3	3.740,7	508,7	0,940
19/04/2025	84.466,72	37,46	122,64	847,40	9,47	1,649	471,0	3.921,4	545,1	1,492
20/04/2025	85.090,63	33,00	123,23	753,50	11,73	1,664	423,5	3.810,9	468,7	1,478
21/04/2025	85.172,64	34,87	123,23	771,88	10,64	1,652	493,5	3.531,6	445,0	0,438
22/04/2025	87.522,75	43,98	123,23	949,53	9,00	1,702	569,5	3.343,7	518,3	0,352
23/04/2025	93.472,65	34,35	123,23	698,37	12,78	1,572	546,3	3.668,4	418,2	0,212
24/04/2025	93.708,71	41,81	123,23	863,77	9,37	1,636	569,5	3.296,0	464,7	0,298
25/04/2025	93.970,77	43,58	123,23	882,15	8,01	1,732	595,2	2.725,4	392,5	0,251
26/04/2025	94.724,46	39,72	123,23	814,76	8,87	1,894	486,5	2.416,2	321,4	0,872
27/04/2025	94.660,46	40,23	123,23	827,01	9,62	1,603	449,5	3.272,8	441,8	1,035
28/04/2025	93.782,18	42,21	123,23	863,77	8,18	1,674	513,8	2.906,1	409,8	0,366
29/04/2025	94.998,20	43,90	123,23	894,40	10,03	1,601	526,9	3.203,6	467,7	0,346
30/04/2025	94.274,98	39,64	123,23	808,63	9,88	1,582	558,0	2.657,0	350,7	0,471

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
01/05/2025	94.206,41	40,94	123,23	827,01	7,08	1,668	556,0	2.453,3	331,2	0,468
02/05/2025	96.507,26	49,32	123,23	974,04	6,98	1,657	613,0	2.385,3	379,3	0,476
03/05/2025	96.927,01	50,40	122,66	999,96	6,32	1,671	515,1	2.376,3	389,7	0,872
04/05/2025	95.895,74	43,16	119,12	823,06	7,70	1,891	446,1	2.503,4	348,0	1,605
05/05/2025	94.312,45	52,29	119,12	1.036,23	6,67	1,485	531,9	2.298,6	402,3	0,425
06/05/2025	94.727,80	41,32	119,12	817,14	7,80	1,654	526,9	2.407,4	332,2	0,426
07/05/2025	96.818,39	46,40	119,12	894,12	7,60	1,613	559,3	2.271,6	343,0	0,523
08/05/2025	97.042,54	50,31	119,12	941,49	6,73	1,670	592,2	2.351,0	373,8	0,486
09/05/2025	103.223,26	47,75	119,12	828,98	7,49	1,538	603,1	2.389,6	334,5	0,398
10/05/2025	102.982,07	48,90	119,12	888,20	7,08	1,917	503,4	2.207,2	331,1	1,343
11/05/2025	104.766,27	49,49	119,12	882,27	6,42	1,539	467,1	1.891,0	281,8	1,237
12/05/2025	104.130,99	50,19	119,12	858,59	8,38	1,646	532,4	2.608,9	378,3	0,473
13/05/2025	102.827,18	42,59	119,12	769,77	8,48	1,578	535,0	2.275,3	295,8	0,351
14/05/2025	104.154,71	48,03	119,12	852,67	7,01	1,728	535,4	2.269,6	326,8	0,523
15/05/2025	103.552,22	48,12	119,12	864,51	8,53	1,686	540,8	2.562,7	374,2	0,361
16/05/2025	103.757,39	46,10	119,12	805,30	8,67	1,612	539,1	2.674,9	363,8	0,498
17/05/2025	103.499,95	46,84	120,04	853,32	6,03	1,496	474,2	2.040,5	291,8	1,555
18/05/2025	103.158,51	53,32	121,66	979,72	8,43	1,565	432,2	3.884,7	629,3	1,247
19/05/2025	106.424,76	46,63	121,66	852,72	11,50	1,539	499,6	4.155,2	585,9	0,421
20/05/2025	105.622,10	50,27	121,66	895,06	10,12	1,540	536,0	3.849,8	569,8	0,463
21/05/2025	106.805,83	49,85	121,66	870,87	9,01	1,701	567,8	2.931,9	422,2	0,337
22/05/2025	109.668,26	52,85	121,66	907,15	8,37	1,664	612,8	3.118,7	467,8	0,329
23/05/2025	111.722,19	54,59	121,66	937,39	8,07	1,882	571,3	2.868,5	444,6	0,354
24/05/2025	107.303,71	48,28	121,66	852,72	8,10	1,917	500,6	2.804,4	395,4	0,886
25/05/2025	107.809,79	55,81	121,66	913,20	6,97	1,452	442,8	2.360,0	356,4	1,697

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
26/05/2025	109.029,24	52,92	121,66	925,29	6,85	1,464	516,5	2.341,8	358,3	0,574
27/05/2025	109.481,32	49,49	121,66	852,72	7,40	1,393	508,8	2.999,9	423,0	0,404
28/05/2025	108.987,67	56,30	121,66	991,82	7,78	1,577	546,1	3.299,7	541,2	0,534
29/05/2025	107.808,38	53,95	121,66	961,58	6,10	1,423	542,2	2.407,9	382,9	0,522
30/05/2025	105.588,16	51,60	121,66	937,39	6,47	1,419	594,6	2.556,3	396,2	0,429
31/05/2025	104.027,67	52,78	126,98	1.016,28	5,40	1,065	506,7	1.859,6	299,4	1,639
01/06/2025	104.655,37	43,81	126,98	839,54	8,12	1,273	452,8	1.925,4	256,1	1,619
02/06/2025	105.701,48	44,02	126,98	839,54	8,63	1,447	516,2	2.605,2	346,5	0,348
03/06/2025	105.906,96	48,10	126,98	908,97	8,04	1,800	560,8	2.492,3	358,9	0,420
04/06/2025	105.434,47	41,91	126,98	795,35	8,70	1,668	545,5	2.674,9	337,0	0,307
05/06/2025	104.743,97	44,00	126,98	845,85	8,26	1,360	562,6	2.391,9	320,5	0,417
06/06/2025	101.565,91	43,90	126,98	845,85	7,61	1,577	543,9	2.228,7	298,6	0,383
07/06/2025	104.381,86	47,40	126,98	902,66	7,20	1,175	474,0	2.033,0	290,7	1,289
08/06/2025	105.633,02	50,91	126,98	965,79	5,39	1,330	436,5	2.009,8	307,5	2,153
09/06/2025	105.770,98	47,30	126,98	883,73	7,93	1,363	506,8	2.580,5	361,3	0,510
10/06/2025	110.300,41	58,40	126,98	1.066,78	6,43	1,427	558,3	2.537,3	428,8	0,522
11/06/2025	110.279,28	48,72	126,98	890,04	7,08	1,575	519,3	2.462,9	347,3	0,559
12/06/2025	108.688,52	50,25	126,98	934,22	9,02	1,495	549,2	2.874,4	425,4	0,788
13/06/2025	105.755,21	48,86	126,98	915,29	8,07	1,427	567,8	2.424,1	351,5	0,424
14/06/2025	106.121,85	50,64	126,46	949,22	5,67	1,101	475,0	1.813,6	273,9	1,303
15/06/2025	105.466,67	45,80	126,41	854,62	7,12	1,144	439,7	2.073,0	281,9	1,451
16/06/2025	105.558,70	49,38	126,41	917,46	6,85	1,281	527,7	2.473,2	361,1	0,414
17/06/2025	106.798,31	39,63	126,41	741,51	10,70	1,513	518,4	3.004,5	354,5	0,420
18/06/2025	104.606,29	47,26	126,41	879,75	11,44	1,511	526,0	3.152,3	441,3	0,461
19/06/2025	104.910,93	42,11	126,41	798,06	9,53	1,580	501,0	2.427,8	308,3	0,801

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
20/06/2025	104.680,34	50,03	126,41	948,88	7,98	1,439	543,9	2.340,8	353,5	0,577
21/06/2025	103.302,68	46,57	126,41	886,04	7,55	1,311	455,6	2.195,8	309,6	1,423
22/06/2025	102.141,77	34,17	126,41	672,38	9,27	1,417	434,1	2.480,6	265,4	0,655
23/06/2025	100.997,71	34,61	126,41	672,38	9,98	1,457	477,9	2.716,6	290,7	0,359
24/06/2025	105.380,30	39,24	126,41	735,22	9,21	1,478	499,0	2.385,7	279,1	–
25/06/2025	106.118,74	48,33	126,41	898,60	8,60	1,591	516,0	2.712,7	387,9	0,407
26/06/2025	107.386,04	53,55	126,41	986,58	8,72	1,534	540,7	3.212,4	504,3	0,454
27/06/2025	106.978,63	38,96	126,41	722,65	10,68	1,584	524,4	2.916,8	335,4	0,302
28/06/2025	107.110,33	49,72	126,41	911,17	8,70	1,714	457,3	2.682,4	388,9	1,490
29/06/2025	107.334,13	57,85	118,47	995,26	5,17	1,304	442,2	2.252,1	380,6	1,658
30/06/2025	108.385,58	49,33	116,96	843,04	6,85	1,377	521,1	2.339,8	339,3	0,349
01/07/2025	107.130,31	45,81	116,96	779,08	7,88	1,471	542,5	2.429,9	325,6	0,609
02/07/2025	105.705,84	52,80	116,96	889,55	6,77	1,372	572,9	2.393,1	366,1	0,537
03/07/2025	108.846,62	52,18	116,96	877,92	6,35	1,495	571,3	2.391,0	361,0	0,468
04/07/2025	109.636,88	54,35	116,96	924,43	6,20	1,275	527,2	2.307,4	366,9	0,327
05/07/2025	108.026,40	53,45	116,96	912,80	7,29	1,306	426,2	2.722,6	427,5	1,897
06/07/2025	108.243,13	54,69	116,96	930,25	11,04	1,514	436,2	3.165,0	506,4	1,915
07/07/2025	109.223,78	52,45	116,96	877,92	6,42	1,263	493,3	2.386,5	360,4	0,537
08/07/2025	108.300,56	49,38	116,96	825,59	8,05	1,474	521,3	2.498,3	354,8	0,603
09/07/2025	108.936,26	56,61	116,96	953,50	6,75	1,458	542,1	2.711,7	444,7	0,732
10/07/2025	111.305,27	60,48	116,96	994,20	7,08	1,449	605,5	2.611,5	446,6	0,522
11/07/2025	115.993,81	55,66	116,96	872,11	7,67	1,524	626,6	2.725,1	408,8	0,310
12/07/2025	117.562,14	56,61	123,96	918,14	7,33	1,484	502,0	2.656,0	395,7	0,801
13/07/2025	117.446,02	53,26	126,27	859,95	9,33	1,454	466,7	2.918,0	399,8	1,170
14/07/2025	119.095,39	56,96	126,27	910,16	9,58	1,574	598,4	3.154,2	457,4	0,201

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
15/07/2025	119.870,73	62,99	126,27	1.029,42	5,53	1,402	560,4	2.553,3	418,7	0,246
16/07/2025	117.762,36	49,06	126,27	822,28	7,70	1,441	542,5	3.047,3	399,2	0,320
17/07/2025	118.748,50	51,92	126,27	853,67	10,10	1,527	594,6	3.190,0	433,8	0,175
18/07/2025	119.276,85	55,58	126,27	903,88	7,75	1,563	580,7	3.140,0	452,2	0,326
19/07/2025	118.019,66	55,14	126,27	891,33	8,17	1,480	477,3	3.000,3	426,0	0,914
20/07/2025	117.923,05	55,35	126,27	935,27	6,88	1,402	455,3	2.784,7	414,9	1,481
21/07/2025	117.316,30	55,85	126,27	941,55	6,72	1,453	537,8	2.562,9	384,4	0,383
22/07/2025	117.446,79	56,70	126,27	941,55	5,32	1,496	519,0	2.811,7	421,8	0,400
23/07/2025	120.001,46	52,38	126,27	878,78	7,26	1,565	535,7	2.620,2	366,8	0,481
24/07/2025	118.780,28	55,74	126,27	922,72	6,02	1,478	528,8	2.787,3	409,7	0,495
25/07/2025	118.353,17	61,02	126,27	1.004,32	5,84	1,638	577,5	2.674,4	427,9	0,267
26/07/2025	117.648,33	57,61	127,54	970,03	7,08	1,698	491,1	3.746,9	573,3	1,160
27/07/2025	117.947,26	52,74	127,62	869,13	7,43	1,662	457,1	3.451,8	472,9	1,564
28/07/2025	119.461,83	57,40	127,62	919,88	4,62	1,635	529,4	3.463,8	502,3	0,444
29/07/2025	118.037,15	44,26	127,62	710,53	12,92	1,627	561,5	3.133,6	351,0	0,333
30/07/2025	117.925,55	52,50	127,62	869,13	6,25	1,597	554,1	3.090,0	423,3	0,500
31/07/2025	117.828,87	57,32	127,62	976,98	5,29	1,621	584,3	3.150,7	485,2	0,587
01/08/2025	115.754,10	56,35	127,62	957,95	7,35	1,786	636,8	2.651,6	400,4	0,364
02/08/2025	113.262,81	52,63	127,62	919,88	6,02	2,203	526,7	2.136,2	309,7	1,667
03/08/2025	112.521,70	58,46	127,62	983,32	3,90	2,027	462,6	1.828,9	283,5	1,558
04/08/2025	114.226,86	63,22	127,62	1.084,83	3,42	1,556	542,4	2.592,4	443,3	0,534
05/08/2025	115.068,27	49,66	127,62	875,48	6,70	1,663	569,6	2.981,2	411,4	0,533
06/08/2025	114.138,05	52,22	127,62	913,54	6,82	1,514	665,5	3.445,9	496,2	0,682
07/08/2025	115.024,46	59,67	127,62	1.021,39	7,30	1,619	634,5	3.510,6	565,2	0,665
08/08/2025	117.510,56	50,68	127,82	870,49	7,75	1,540	749,9	3.465,7	474,8	0,476

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
09/08/2025	116.676,54	43,61	129,44	746,37	11,19	1,608	591,2	3.242,4	376,1	1,094
10/08/2025	116.485,38	51,01	129,44	868,63	6,87	1,683	489,5	2.966,4	400,5	1,198
11/08/2025	119.295,42	55,92	129,44	945,84	5,38	1,661	552,7	3.058,7	449,6	0,477
12/08/2025	118.715,93	53,84	129,44	881,49	6,12	1,571	543,8	2.679,3	367,1	0,468
13/08/2025	120.169,30	60,05	129,44	1.003,74	4,99	1,558	562,0	2.827,5	441,1	0,466
14/08/2025	123.359,45	61,61	129,44	1.042,35	6,47	1,588	630,4	2.988,2	484,1	0,427
15/08/2025	118.387,90	51,48	129,44	862,19	6,28	1,594	555,9	3.212,0	430,4	0,367
16/08/2025	117.419,50	56,29	129,44	978,01	3,33	1,666	475,4	2.642,8	401,7	1,023
17/08/2025	117.484,12	57,12	129,44	978,01	1,29	1,524	434,9	2.900,5	440,9	1,233
18/08/2025	117.455,50	57,70	129,44	990,88	3,21	1,563	506,2	3.104,6	478,1	0,532
19/08/2025	116.251,12	49,94	129,44	862,19	6,03	1,740	508,1	3.077,7	412,4	0,346
20/08/2025	112.816,34	51,97	129,44	907,23	5,88	1,610	534,9	3.013,3	424,9	0,441
21/08/2025	114.263,31	55,38	129,44	958,70	5,28	1,599	536,7	3.005,1	447,8	0,396
22/08/2025	112.432,68	53,26	129,46	939,59	5,10	1,633	559,4	3.148,7	459,7	0,347
23/08/2025	116.866,95	55,28	129,70	980,00	3,62	1,586	487,0	3.072,9	467,1	0,682
24/08/2025	115.372,47	61,89	129,70	1.057,37	1,26	1,577	443,7	3.206,6	525,9	0,561
25/08/2025	113.468,36	51,12	129,70	909,08	3,88	1,600	525,9	3.419,3	482,1	0,441
26/08/2025	110.138,68	56,30	129,70	967,11	3,73	1,642	528,7	3.044,0	456,6	0,450
27/08/2025	111.803,49	54,20	129,70	967,11	3,53	1,587	527,0	3.328,5	499,3	0,525
28/08/2025	111.252,32	57,75	129,70	1.025,13	3,43	1,577	547,9	3.620,2	575,6	0,552
29/08/2025	112.572,88	58,48	129,70	1.063,82	3,05	1,511	597,5	3.613,1	596,2	0,254
30/08/2025	108.370,55	54,71	129,70	1.018,69	0,06	1,457	495,9	3.977,9	628,5	0,597
31/08/2025	108.790,79	46,67	129,70	851,05	2,58	1,395	446,5	3.582,6	472,9	1,009
01/09/2025	108.234,82	58,51	129,70	1.038,03	6,88	1,612	521,2	3.719,0	598,8	0,593
02/09/2025	109.250,51	61,01	129,70	1.050,92	3,53	1,551	544,8	3.635,9	592,7	0,532

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
03/09/2025	111.202,95	49,23	129,70	883,29	7,12	1,554	541,5	3.001,3	411,2	0,448
04/09/2025	111.737,55	50,42	129,70	902,63	6,81	1,523	540,4	2.822,7	395,2	0,467
05/09/2025	110.732,71	54,22	134,71	957,59	6,85	1,564	587,9	2.912,1	416,4	0,419
06/09/2025	110.657,04	51,56	136,04	946,76	3,08	1,515	481,3	3.150,2	441,0	1,500
07/09/2025	110.231,14	53,78	136,04	1.041,44	1,48	1,546	458,6	3.807,0	586,3	2,071
08/09/2025	111.175,46	59,16	136,04	1.082,01	2,17	1,525	511,8	3.549,6	567,9	0,772
09/09/2025	112.078,80	59,62	136,04	1.129,35	2,67	1,458	549,6	3.709,7	619,5	0,560
10/09/2025	111.523,15	61,11	136,04	1.149,64	0,38	1,526	542,0	3.783,8	643,2	0,554
11/09/2025	113.969,34	55,43	136,04	1.014,39	3,08	1,500	537,8	3.989,8	598,5	0,429
12/09/2025	115.517,68	46,00	136,04	811,51	7,16	1,622	543,3	3.304,3	396,5	0,332
13/09/2025	116.105,02	56,62	136,04	953,52	3,77	1,589	526,2	3.780,9	533,1	0,978
14/09/2025	115.965,47	58,59	136,04	1.034,67	2,08	1,631	494,8	3.491,5	534,2	1,503
15/09/2025	115.384,69	60,08	136,04	1.102,30	1,93	1,490	549,6	3.283,2	535,2	0,474
16/09/2025	115.402,40	59,24	136,04	1.082,01	3,94	1,577	546,3	3.354,0	536,6	0,538
17/09/2025	116.797,50	58,80	136,04	865,61	8,22	1,514	517,4	2.835,3	362,9	0,454
18/09/2025	116.453,08	60,57	138,47	1.087,60	4,29	1,485	537,0	2.838,7	448,5	0,448
19/09/2025	117.128,97	65,20	142,34	1.188,75	4,21	1,514	553,2	2.847,1	478,3	0,547
20/09/2025	115.691,40	56,55	142,34	1.082,61	3,30	1,485	535,8	3.258,5	498,5	0,869
21/09/2025	115.751,15	59,68	142,34	1.146,29	2,27	1,410	467,6	3.169,7	513,5	1,695
22/09/2025	115.317,03	54,20	142,34	1.061,38	3,94	1,570	515,7	3.045,3	456,8	0,351
23/09/2025	112.752,31	51,05	142,34	1.018,93	2,55	1,531	506,6	3.444,1	495,9	0,382
24/09/2025	112.010,28	55,10	142,34	1.082,61	2,77	1,436	502,3	3.417,9	522,9	0,500
25/09/2025	113.316,86	50,17	142,34	997,70	5,30	1,473	542,1	3.061,9	431,7	0,352
26/09/2025	109.036,72	49,13	142,34	934,02	6,79	1,510	553,2	3.174,8	419,1	0,290
27/09/2025	109.698,86	57,57	142,34	1.096,76	1,87	1,446	484,2	3.394,3	526,1	0,990

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
28/09/2025	109.688,85	57,69	142,34	1.167,52	0,42	1,395	458,5	3.851,1	635,4	1,273
29/09/2025	112.177,12	52,01	142,34	990,62	4,74	1,425	521,3	3.174,7	444,5	0,419
30/09/2025	114.404,31	59,81	142,34	1.139,22	3,60	1,422	561,4	3.449,4	555,4	0,319
01/10/2025	114.034,76	58,81	143,47	1.076,91	5,77	1,516	577,2	3.138,3	473,9	0,328
02/10/2025	118.617,71	52,70	150,84	1.019,76	8,25	1,452	595,8	2.805,8	381,6	0,285
03/10/2025	120.627,96	45,20	150,84	884,80	9,23	1,583	595,4	3.285,8	387,7	0,195
04/10/2025	122.282,99	54,67	150,84	1.004,77	7,00	1,465	544,1	3.149,5	422,0	0,645
05/10/2025	122.433,34	61,64	150,84	1.117,24	2,77	1,456	497,9	3.526,0	525,4	0,795
06/10/2025	123.519,47	48,33	150,84	922,29	7,08	1,536	550,3	3.506,3	431,3	0,286
07/10/2025	124.776,68	54,53	150,84	1.034,76	6,17	1,625	561,9	3.119,5	430,5	0,281
08/10/2025	121.425,01	58,60	150,84	1.109,74	5,94	1,491	546,8	2.888,3	427,5	0,308
09/10/2025	123.341,25	46,14	150,84	899,79	8,55	1,489	543,3	3.064,8	367,8	0,304
10/10/2025	121.684,39	50,09	150,84	989,77	7,83	1,545	584,4	3.167,8	418,2	0,326
11/10/2025	113.139,00	53,30	150,84	1.102,25	7,73	1,530	546,8	3.021,0	444,1	0,381
12/10/2025	110.787,57	52,63	150,84	1.087,25	7,47	1,477	465,5	3.196,5	463,5	0,947
13/10/2025	115.105,00	55,77	150,84	1.139,74	8,19	1,478	505,0	3.234,0	491,6	0,615
14/10/2025	115.216,47	62,70	150,84	1.267,21	8,20	1,422	524,2	3.330,1	562,8	0,320
15/10/2025	113.092,61	56,48	150,84	1.079,75	7,43	1,441	542,8	3.335,0	480,2	0,258
16/10/2025	110.784,88	53,84	147,82	1.124,28	8,25	1,489	557,0	3.251,0	497,4	0,408
17/10/2025	108.192,62	55,01	146,72	1.159,63	8,74	1,416	591,6	3.019,3	480,1	0,342
18/10/2025	106.466,05	55,53	146,72	1.203,39	11,32	1,466	482,0	3.418,3	564,0	1,048
19/10/2025	107.209,72	47,14	146,72	1.013,77	10,80	1,530	444,0	3.188,9	443,3	0,939
20/10/2025	108.688,24	57,48	146,72	1.086,70	9,00	1,480	507,6	2.850,0	424,7	0,481
21/10/2025	110.576,70	53,88	146,72	1.093,99	8,41	1,486	538,8	2.860,3	429,0	0,360
22/10/2025	108.448,06	54,75	146,72	1.115,87	8,10	1,454	507,5	3.197,0	489,1	0,359

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
23/10/2025	107.614,03	48,85	146,72	1.035,65	9,83	1,477	527,3	3.001,8	426,3	0,401
24/10/2025	110.082,72	67,90	146,72	1.305,50	8,57	1,415	546,8	3.191,1	571,2	0,547
25/10/2025	111.020,53	58,06	146,72	1.166,93	10,39	1,545	461,2	3.152,5	504,4	1,190
26/10/2025	111.637,64	52,69	146,72	1.072,11	9,17	1,451	433,1	3.546,4	521,3	0,769
27/10/2025	114.531,59	55,38	146,72	1.072,11	9,77	1,549	522,6	3.451,4	507,3	0,344
28/10/2025	114.121,46	59,56	146,72	1.181,51	8,71	1,487	504,4	3.238,9	524,7	0,412
29/10/2025	112.923,91	46,37	152,06	929,75	10,28	1,495	517,0	3.187,2	392,0	0,357
30/10/2025	110.068,52	59,01	155,97	1.240,55	8,93	1,459	540,8	3.462,9	554,1	0,407
31/10/2025	108.303,21	49,10	155,97	1.085,48	10,42	1,564	572,4	3.286,2	460,1	0,323
01/11/2025	109.552,54	48,50	155,97	1.069,98	9,77	1,666	498,7	2.835,7	391,3	0,685
02/11/2025	110.047,16	57,25	155,97	1.201,79	7,31	1,513	446,5	2.632,9	408,1	1,732
03/11/2025	110.601,99	50,21	155,97	1.100,99	9,27	1,567	547,7	3.152,8	447,7	0,351
04/11/2025	106.533,38	44,26	155,97	1.015,70	9,00	1,516	582,8	2.870,1	376,0	0,252
05/11/2025	101.523,49	48,61	155,97	1.069,98	9,37	1,566	550,4	2.870,1	396,1	0,362
06/11/2025	103.883,58	47,27	155,97	1.085,48	9,19	1,455	534,8	2.973,4	416,3	0,302
07/11/2025	101.282,56	46,15	155,97	1.100,99	11,38	1,571	569,4	3.353,8	476,2	0,215
08/11/2025	103.328,81	38,67	155,97	930,42	10,37	1,490	470,5	2.928,5	351,4	0,885
09/11/2025	102.280,42	45,53	155,97	1.093,24	10,87	1,493	442,5	3.307,4	466,3	1,484
10/11/2025	104.712,19	48,09	155,97	1.085,48	10,85	1,524	526,9	3.211,4	449,6	0,419
11/11/2025	105.962,29	52,98	155,97	1.186,28	9,78	1,502	506,5	3.150,0	481,9	0,484
12/11/2025	103.017,87	46,34	155,03	1.086,61	9,25	1,518	504,9	3.198,7	451,0	0,437
13/11/2025	101.659,07	48,63	–	–	–	–	–	–	–	0,372
14/11/2025	99.675,15	46,39	–	–	–	–	–	–	–	0,190
15/11/2025	94.399,23	44,40	–	–	–	–	–	–	–	0,786
16/11/2025	95.534,16	51,84	152,27	1.203,54	14,43	1,547	454,4	3.659,4	581,9	1,085

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
17/11/2025	94.187,75	37,62	152,27	938,61	13,98	1,630	515,1	3.351,2	415,5	0,195
18/11/2025	92.093,24	39,76	152,27	1.006,74	9,25	1,542	517,2	2.385,3	317,2	0,184
19/11/2025	92.979,11	41,69	152,27	1.037,02	9,35	1,554	535,3	2.640,8	361,8	0,239
20/11/2025	91.453,07	37,39	152,27	991,60	9,77	1,642	545,1	2.762,6	361,9	0,246
21/11/2025	86.467,17	41,31	152,27	1.142,99	7,58	1,550	603,2	2.736,9	413,3	0,190
22/11/2025	85.096,82	38,59	152,27	1.082,43	10,93	1,494	485,1	3.303,1	472,3	0,066
23/11/2025	84.677,63	39,80	152,27	1.074,86	6,93	1,585	442,8	2.233,6	317,2	0,222
24/11/2025	86.786,92	40,37	152,27	1.082,43	8,32	1,576	503,4	2.798,1	400,1	0,286
25/11/2025	88.276,26	32,87	152,27	870,49	13,92	1,578	513,2	3.050,7	350,8	0,299
26/11/2025	87.330,85	48,83	152,27	1.241,39	8,68	1,604	535,4	2.908,8	477,0	0,531
27/11/2025	90.517,55	45,07	149,32	1.061,47	8,38	1,548	525,8	2.824,0	403,8	0,497
28/11/2025	91.305,47	43,67	149,30	1.113,27	11,47	1,534	543,6	3.411,3	511,7	0,450
29/11/2025	90.915,26	40,82	149,30	1.016,79	9,74	1,594	476,0	2.924,8	400,7	1,149
30/11/2025	90.830,82	50,11	149,30	1.239,44	7,35	1,610	450,8	3.099,0	517,5	1,415
01/12/2025	90.376,43	37,89	149,30	987,10	9,82	1,568	557,9	3.023,5	402,1	0,282
02/12/2025	86.316,42	37,21	149,30	942,57	11,58	1,590	546,0	3.249,2	412,6	0,343
03/12/2025	91.320,47	40,37	149,30	979,68	10,88	1,510	542,8	3.254,7	429,6	0,323
04/12/2025	93.468,15	38,65	149,30	979,68	10,65	1,559	540,1	3.137,2	414,1	0,477
05/12/2025	92.141,99	35,29	149,30	883,19	9,78	1,572	534,2	2.994,4	356,3	0,343
06/12/2025	89.343,14	47,55	149,30	1.209,75	9,57	1,432	465,4	3.233,5	527,1	1,562
07/12/2025	89.230,51	46,18	149,30	1.187,49	8,59	1,519	438,5	3.394,9	543,2	1,846
08/12/2025	90.455,30	42,35	149,30	1.098,43	8,93	1,536	477,5	3.920,8	580,3	0,314
09/12/2025	90.643,57	38,20	149,30	957,41	10,90	1,572	507,8	3.480,3	449,0	0,394
10/12/2025	92.703,59	46,19	149,30	1.150,38	8,43	1,526	511,7	3.551,5	550,5	0,392
11/12/2025	91.985,09	45,57	148,35	1.179,90	9,18	1,548	513,4	2.955,4	472,9	0,424

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
12/12/2025	92.497,93	45,19	148,20	1.068,19	8,10	1,598	537,8	2.876,9	417,2	0,418
13/12/2025	90.269,59	41,13	148,20	1.053,46	10,62	1,586	463,4	3.468,0	495,9	1,024
14/12/2025	90.280,87	36,58	148,20	942,95	11,44	1,449	429,7	3.255,4	416,7	1,284
15/12/2025	88.166,45	38,20	148,20	987,16	10,68	1,529	507,7	3.159,4	423,4	0,456
16/12/2025	86.422,90	42,37	148,20	1.082,92	9,07	1,486	507,3	3.018,6	443,7	0,402
17/12/2025	87.835,39	39,52	148,20	1.016,62	10,95	1,510	511,4	3.235,6	446,5	0,316
18/12/2025	86.132,82	39,87	148,20	1.060,82	9,90	1,544	518,4	3.221,4	463,9	0,405
19/12/2025	85.458,35	41,62	148,20	1.068,19	9,19	1,537	556,2	2.994,3	434,2	0,464
20/12/2025	88.098,82	40,76	148,20	1.082,92	8,97	1,492	488,6	2.999,3	440,9	0,820
21/12/2025	88.337,41	38,28	148,20	1.016,62	10,13	1,466	436,1	3.196,4	441,1	1,520
22/12/2025	88.615,72	40,64	148,20	1.023,99	11,72	1,491	497,5	3.073,9	427,3	0,461
23/12/2025	88.485,37	40,03	148,20	1.068,19	9,73	1,476	521,0	2.972,4	431,0	0,328
24/12/2025	87.424,67	45,27	148,20	1.171,33	8,70	1,588	513,9	3.152,5	501,3	0,394
25/12/2025	87.607,78	40,82	148,25	1.016,97	10,08	1,551	431,6	3.362,5	464,0	1,350
26/12/2025	87.223,66	45,34	148,26	1.149,71	9,68	1,473	477,9	3.314,6	517,1	0,480
27/12/2025	87.300,34	37,97	148,26	1.002,32	11,83	1,577	457,3	3.462,6	470,9	1,131
28/12/2025	87.790,37	44,39	148,26	1.142,34	12,42	1,490	435,9	3.509,6	544,0	2,103
29/12/2025	87.835,12	44,33	148,26	1.134,97	10,74	1,564	516,3	3.553,6	547,3	0,246
30/12/2025	87.123,05	32,98	148,26	877,03	12,13	1,550	539,8	3.105,0	369,5	0,270
31/12/2025	88.423,54	39,76	148,26	980,21	10,57	1,525	547,3	3.068,7	408,1	0,230
01/01/2026	87.493,87	45,04	148,26	1.112,86	11,11	1,442	441,4	3.106,6	469,1	0,825
02/01/2026	88.735,00	43,25	148,26	1.061,28	11,18	1,483	518,4	3.187,3	459,0	0,482
03/01/2026	89.944,05	46,12	148,26	1.142,34	11,02	1,473	474,0	3.234,0	501,3	1,865
04/01/2026	90.590,94	42,70	148,26	1.068,65	10,37	1,499	460,3	3.273,0	474,6	1,704
05/01/2026	91.467,97	39,26	148,26	972,84	11,12	1,582	520,0	3.103,2	409,6	0,333

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
06/01/2026	93.882,39	39,87	148,26	958,10	11,67	1,635	517,9	3.268,4	424,9	0,359
07/01/2026	93.738,80	43,06	148,26	1.083,39	9,65	1,606	485,1	2.892,5	425,2	0,432
08/01/2026	91.272,61	38,24	147,11	965,29	8,33	1,611	476,6	2.533,4	334,4	0,410
09/01/2026	91.030,38	43,36	146,47	1.033,93	9,60	1,623	512,9	2.504,6	355,7	0,346
10/01/2026	90.495,68	47,19	146,47	1.179,55	8,53	1,495	451,6	3.017,2	488,8	0,581
11/01/2026	90.378,79	34,77	146,47	888,31	8,93	1,734	412,7	2.379,6	290,3	0,697
12/01/2026	90.818,26	41,90	146,47	1.033,93	9,18	1,556	469,6	2.896,1	411,2	0,381
13/01/2026	91.193,70	39,89	146,47	982,96	7,78	1,482	489,4	2.491,3	336,3	0,285
14/01/2026	95.333,81	38,61	146,47	902,87	9,40	1,723	501,5	2.615,5	324,3	0,296
15/01/2026	96.931,94	43,95	146,47	1.012,09	9,49	1,539	516,7	2.692,3	374,2	0,329
16/01/2026	95.559,97	39,64	146,47	946,55	8,09	1,535	517,1	2.784,2	361,9	0,423
17/01/2026	95.527,94	47,58	146,47	1.084,90	8,00	1,471	451,8	2.398,6	357,4	1,587
18/01/2026	95.097,89	44,19	146,47	1.019,37	7,42	1,498	411,9	2.375,2	332,5	1,878
19/01/2026	93.665,10	47,26	146,47	1.092,18	7,77	1,825	460,1	2.364,0	354,6	0,943
20/01/2026	92.553,06	38,65	146,47	968,40	9,84	1,657	466,3	2.880,8	383,1	0,394
21/01/2026	88.324,94	49,73	146,47	997,52	10,68	1,605	503,5	3.125,5	428,2	0,371
22/01/2026	89.374,74	46,46	145,43	1.163,91	8,17	1,643	478,5	2.882,2	464,0	0,440
23/01/2026	89.461,76	42,24	141,67	985,93	9,02	1,581	500,2	3.118,3	436,6	0,604
24/01/2026	89.506,00	28,73	141,67	690,15	11,44	1,504	421,7	2.950,4	289,1	1,358
25/01/2026	89.082,07	33,81	141,67	760,57	13,97	1,634	419,7	2.915,9	314,9	0,852
26/01/2026	86.570,94	38,08	141,67	873,25	11,70	1,676	465,4	3.245,4	402,4	0,496
27/01/2026	88.245,67	35,58	141,67	859,17	9,72	1,592	475,4	2.969,9	362,3	0,586
28/01/2026	89.117,06	33,25	141,67	774,66	12,65	1,624	485,7	3.055,4	336,1	0,382
29/01/2026	89.159,85	37,22	141,67	901,42	9,38	1,594	521,6	3.349,4	428,7	0,380
30/01/2026	84.563,40	34,38	141,67	922,55	9,63	1,685	580,9	2.906,8	380,8	0,232

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
31/01/2026	84.120,31	39,61	141,67	971,85	9,30	1,566	527,6	2.937,7	405,4	0,461
01/02/2026	78.585,89	31,66	141,67	838,04	10,70	1,530	467,5	2.964,5	352,8	0,404
02/02/2026	76.879,64	29,87	141,67	831,00	12,12	1,552	521,2	3.028,2	357,3	0,190
03/02/2026	78.679,78	32,67	141,67	929,59	10,27	1,637	550,7	3.298,9	435,5	0,245
04/02/2026	75.631,64	35,59	141,67	1.000,02	11,35	1,729	532,4	2.895,9	411,2	0,254
05/02/2026	73.004,18	28,34	141,67	894,38	8,95	1,601	619,3	3.028,0	384,6	0,134
06/02/2026	62.812,06	31,30	141,67	1.021,14	9,30	1,647	646,2	2.828,7	410,2	0,166
07/02/2026	70.520,32	37,92	135,29	1.116,40	8,72	1,536	481,5	2.979,0	494,5	0,619
08/02/2026	69.282,65	39,31	125,86	1.063,65	7,58	1,441	442,6	2.983,6	507,2	0,926
09/02/2026	70.284,84	37,70	125,86	1.019,85	7,48	1,671	481,2	2.466,3	402,0	0,317
10/02/2026	70.131,23	31,81	125,86	900,97	9,26	1,765	486,8	2.680,1	385,9	0,333
11/02/2026	68.794,25	33,75	125,86	982,31	8,28	1,711	490,2	2.899,2	455,2	0,397
12/02/2026	66.979,72	39,72	125,86	1.107,45	7,32	1,581	504,2	2.739,8	484,9	0,411
13/02/2026	66.205,98	33,81	125,86	944,77	8,52	1,579	521,6	3.508,3	529,8	0,367
14/02/2026	68.851,99	38,83	125,86	1.038,62	8,00	1,653	458,0	3.237,3	537,4	1,011
15/02/2026	69.754,68	44,75	125,86	1.232,58	5,98	1,557	399,3	3.563,3	702,0	2,319
16/02/2026	68.784,72	41,51	125,86	1.094,93	7,67	1,631	440,3	3.006,1	526,1	0,884
17/02/2026	68.840,26	35,71	125,86	1.032,37	12,17	1,537	446,9	3.994,8	659,1	0,560
18/02/2026	67.459,99	33,19	125,86	957,28	8,98	1,564	454,2	3.314,7	507,1	0,580
19/02/2026	66.427,80	35,45	129,13	1.020,62	8,83	1,571	473,2	3.223,3	512,5	0,633
20/02/2026	66.956,88	29,58	144,40	983,40	8,36	1,517	493,8	3.018,6	413,5	0,279
21/02/2026	67.994,80	25,94	144,40	854,19	12,22	1,570	447,3	2.947,5	350,8	1,048
22/02/2026	67.966,35	38,33	144,40	1.177,21	7,03	1,490	408,8	3.228,6	529,5	2,077
23/02/2026	67.614,90	31,77	144,40	1.062,36	9,72	1,464	458,8	3.065,3	453,7	0,529
24/02/2026	64.619,94	34,31	144,40	1.184,38	8,54	1,489	501,0	3.435,6	566,9	0,444

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
25/02/2026	64.043,32	33,16	144,40	1.119,78	8,05	1,485	509,9	3.111,4	485,4	0,481
26/02/2026	67.984,76	31,24	144,40	1.004,93	9,73	1,496	521,8	3.039,3	425,5	0,420
27/02/2026	67.470,73	32,98	144,40	1.012,11	9,99	1,503	549,2	2.946,9	415,5	0,569
28/02/2026	65.866,66	31,74	144,40	1.026,47	11,32	1,555	498,8	2.971,4	424,9	1,166
01/03/2026	67.006,09	32,89	144,40	1.069,53	10,73	1,556	448,0	3.105,3	462,7	1,689
02/03/2026	65.762,29	28,81	144,40	976,22	8,61	1,495	515,2	3.105,6	422,4	0,411
03/03/2026	68.775,78	29,47	144,40	961,86	10,50	1,757	504,5	2.844,7	381,2	0,365
04/03/2026	68.264,82	30,91	144,40	933,15	10,02	1,549	516,8	2.906,2	377,8	0,252
05/03/2026	72.758,05	43,52	144,55	1.192,84	7,03	1,684	522,5	2.798,3	464,5	0,469
06/03/2026	70.886,76	35,19	145,04	1.052,67	8,82	1,493	531,7	3.031,8	442,6	0,467
07/03/2026	68.128,59	29,41	145,04	951,73	10,51	1,582	458,4	3.316,1	437,7	1,447
08/03/2026	67.279,51	29,95	145,04	966,15	11,33	1,536	413,1	3.384,6	453,5	2,012
09/03/2026	65.940,80	30,25	145,04	994,99	9,86	1,521	468,7	3.011,4	415,6	0,437
10/03/2026	68.452,78	30,96	145,04	994,99	8,96	1,669	484,7	2.763,1	381,3	0,425
11/03/2026	69.922,38	31,50	145,04	1.002,20	9,10	1,703	475,4	2.891,6	401,9	0,392
12/03/2026	70.197,35	28,39	145,04	930,10	11,97	1,615	496,3	3.482,8	449,3	0,465
13/03/2026	70.493,61	28,67	145,04	872,42	9,32	1,584	525,0	3.304,6	399,9	0,371
14/03/2026	70.966,24	31,10	145,04	922,89	11,43	1,550	440,2	3.433,2	439,4	1,450
15/03/2026	71.218,64	28,55	145,04	901,26	11,65	1,442	406,8	3.257,7	407,2	0,812
16/03/2026	72.819,88	31,21	145,04	901,26	11,20	1,566	477,6	3.242,9	405,4	0,306
17/03/2026	74.859,50	30,67	145,04	915,68	9,27	1,679	488,6	2.936,2	372,9	0,388
18/03/2026	73.927,68	32,27	145,04	1.002,20	10,68	1,493	472,7	3.173,3	441,1	0,506
19/03/2026	71.263,46	30,09	145,04	966,15	10,96	1,550	486,2	3.302,8	442,6	0,526
20/03/2026	69.911,35	31,88	143,95	958,88	9,19	1,570	496,1	3.159,0	423,3	0,625
21/03/2026	70.507,53	31,08	133,79	917,82	8,47	1,562	458,8	3.538,0	488,2	2,550

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
22/03/2026	68.890,19	35,36	133,79	1.077,44	7,75	1,458	432,4	3.888,4	629,9	0,992
23/03/2026	67.849,71	35,40	133,79	1.064,14	8,84	1,622	476,3	3.380,8	540,9	0,557
24/03/2026	70.885,18	29,43	133,79	831,36	9,85	1,594	460,5	3.062,0	382,7	0,422
25/03/2026	70.517,65	34,53	133,79	1.017,59	8,67	1,551	501,2	3.364,8	514,8	0,415
26/03/2026	71.301,05	36,14	133,79	1.097,40	9,83	1,603	491,9	3.812,2	629,0	0,580
27/03/2026	68.779,41	32,57	133,79	1.010,94	10,00	1,558	507,4	4.372,4	664,6	0,376
28/03/2026	66.329,87	37,55	133,79	1.157,26	8,43	1,475	432,9	4.386,8	763,3	1,386
29/03/2026	66.320,10	31,33	133,79	957,73	11,38	1,528	382,1	4.409,4	635,0	1,583
30/03/2026	65.956,94	31,65	133,79	904,52	9,68	1,626	460,0	3.917,4	532,8	0,433
31/03/2026	66.694,46	29,21	133,79	904,52	10,88	1,616	485,1	3.851,1	523,8	0,399
01/04/2026	68.216,53	36,95	133,79	1.077,44	9,79	1,662	527,2	4.218,6	683,4	0,571
02/04/2026	68.099,79	32,94	133,79	964,38	9,57	1,743	505,7	3.506,2	508,4	0,491
03/04/2026	66.891,36	28,57	136,97	898,75	9,82	1,651	498,6	3.477,6	459,0	0,950
04/04/2026	66.931,75	26,98	138,97	828,97	11,84	1,757	430,3	3.611,4	433,4	1,869
05/04/2026	67.286,12	36,45	138,97	1.098,38	8,47	1,540	380,1	4.564,8	725,8	2,499
06/04/2026	68.996,55	27,90	138,97	884,23	10,49	1,784	447,2	3.634,9	465,3	0,640
07/04/2026	68.856,54	30,23	138,97	953,32	9,61	1,614	480,1	3.905,7	539,0	0,542
08/04/2026	71.949,58	36,39	138,97	1.022,40	9,24	1,705	489,1	3.774,1	558,6	0,613
09/04/2026	71.129,61	34,09	138,97	994,76	10,64	1,672	484,5	4.070,5	586,2	0,656
10/04/2026	71.771,25	30,29	138,97	863,51	12,87	1,672	507,7	3.588,0	448,5	0,467
11/04/2026	72.976,07	30,02	138,97	849,69	12,47	1,634	441,7	3.787,0	465,8	1,511
12/04/2026	73.065,17	36,11	138,97	1.070,75	11,23	1,659	395,7	4.562,8	707,2	2,291
13/04/2026	70.768,13	35,06	138,97	1.022,40	10,88	1,652	454,9	4.331,4	641,1	0,529
14/04/2026	74.501,01	43,52	138,97	1.132,93	9,65	1,716	491,0	3.722,7	610,5	0,352
15/04/2026	74.195,34	30,14	138,97	863,51	10,97	1,660	470,3	3.726,0	465,8	0,342

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
16/04/2026	74.814,99	37,53	138,97	1.050,03	10,32	1,680	–	4.146,8	630,3	0,550
17/04/2026	75.169,74	35,16	138,13	968,17	10,27	1,591	521,7	3.920,2	552,7	0,444
18/04/2026	77.143,43	37,18	135,59	1.031,29	9,28	1,536	439,6	4.543,5	695,2	1,343
19/04/2026	75.734,70	39,69	135,59	1.064,99	10,08	1,484	396,3	4.606,3	727,8	1,377
20/04/2026	73.857,03	30,69	135,59	876,26	11,85	1,563	464,3	4.211,7	547,5	0,272
21/04/2026	75.873,82	34,61	135,59	909,96	12,53	1,550	478,9	3.981,5	537,5	0,438
22/04/2026	76.353,08	32,71	135,59	883,00	13,37	1,585	493,2	4.143,9	542,8	0,364
23/04/2026	78.206,49	30,18	135,59	815,60	10,95	1,549	490,6	3.725,8	450,8	0,371
24/04/2026	78.266,65	36,96	135,59	1.004,33	11,38	1,568	506,1	3.957,0	589,6	0,343
25/04/2026	77.458,76	35,54	135,59	943,66	10,68	1,586	428,8	4.151,1	581,2	1,534
26/04/2026	77.636,09	37,91	135,59	1.004,33	12,77	1,556	399,5	4.784,6	712,9	2,303
27/04/2026	78.649,47	37,15	135,59	930,18	9,95	1,561	465,6	4.203,1	580,0	0,559
28/04/2026	77.373,46	35,89	135,59	936,92	10,30	1,738	472,7	4.073,9	566,3	0,522
29/04/2026	76.347,25	31,12	135,59	856,04	9,33	1,955	482,5	3.023,2	383,9	0,463
30/04/2026	75.781,88	38,38	135,59	943,66	9,53	1,985	509,9	2.927,7	409,9	0,482
01/05/2026	76.286,46	41,50	135,59	1.064,99	9,59	1,549	541,6	3.759,4	594,0	0,588
02/05/2026	78.195,88	33,98	132,77	897,61	11,71	1,478	449,8	3.869,5	526,2	1,619
03/05/2026	78.670,21	37,96	132,47	1.000,95	9,88	1,448	402,3	3.974,6	604,1	2,123
04/05/2026	78.543,10	37,80	132,47	981,20	9,63	1,515	485,7	3.812,1	568,0	0,480
05/05/2026	79.827,87	41,23	132,47	987,78	9,63	1,574	508,7	3.904,1	585,6	0,466
06/05/2026	80.928,41	37,17	132,47	928,52	9,88	1,549	498,5	3.736,1	526,8	0,481
07/05/2026	81.436,54	36,55	132,47	935,10	9,93	1,571	497,3	3.740,2	531,1	0,498
08/05/2026	80.015,99	40,42	132,47	968,03	10,90	1,521	506,5	3.958,7	581,9	0,608
09/05/2026	80.197,58	44,58	132,47	1.126,07	9,52	1,742	707,2	4.863,3	831,6	2,001
10/05/2026	80.672,03	39,62	132,47	987,78	14,05	1,549	407,1	4.888,4	733,3	2,387

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
11/05/2026	82.146,20	45,14	132,47	1.086,56	10,02	1,532	457,7	4.679,5	772,1	0,798
12/05/2026	81.738,19	36,60	132,47	882,42	12,72	1,557	476,4	4.384,4	587,5	0,627
13/05/2026	80.491,45	38,56	132,47	915,35	12,60	1,574	485,9	4.463,3	620,4	0,487
14/05/2026	79.285,66	39,58	132,47	994,37	11,57	1,530	489,9	4.533,4	684,5	0,520
15/05/2026	81.067,56	37,58	133,70	963,70	10,93	1,571	525,0	4.266,3	618,6	0,374
16/05/2026	79.063,02	39,14	136,61	1.025,41	12,20	1,588	445,6	4.502,8	679,9	1,862
17/05/2026	78.140,84	40,70	136,61	950,71	10,85	1,555	396,4	4.323,7	605,3	2,230
18/05/2026	77.409,45	36,73	136,61	950,71	12,02	1,576	474,2	4.292,0	600,9	0,495
19/05/2026	76.947,45	36,71	136,61	964,29	12,62	1,576	469,7	4.352,9	618,1	0,446
20/05/2026	76.752,77	40,29	136,61	1.032,20	10,18	1,544	473,6	4.450,3	676,4	0,530
21/05/2026	77.463,34	32,98	136,61	862,43	12,18	1,587	485,0	4.240,2	538,5	0,658
22/05/2026	77.538,22	38,73	136,61	1.059,36	11,27	1,550	547,1	4.542,5	708,6	0,675
23/05/2026	75.460,93	40,90	136,61	1.113,69	12,21	1,464	439,4	4.468,6	732,8	1,319
24/05/2026	76.673,89	33,55	136,61	889,59	14,92	1,579	387,4	4.796,6	628,4	1,375
25/05/2026	76.985,38	41,62	136,61	1.120,48	10,53	1,568	430,9	4.739,4	782,0	1,242
26/05/2026	77.284,84	34,58	136,61	943,92	11,70	1,622	464,5	4.513,5	627,4	0,582
27/05/2026	75.823,27	34,20	136,61	950,71	11,46	1,603	474,9	4.612,6	645,8	0,469
28/05/2026	74.348,35	39,32	136,61	1.100,11	11,43	1,654	491,0	4.810,7	779,3	0,327
29/05/2026	73.539,08	32,94	137,88	959,58	13,16	1,608	518,5	4.630,8	648,3	0,378
30/05/2026	73.372,10	34,80	138,96	980,87	12,23	1,565	454,7	4.585,4	651,1	0,961
31/05/2026	73.754,51	40,42	138,96	994,68	13,90	1,584	403,3	4.982,3	717,5	1,890
01/06/2026	73.570,59	32,16	138,96	932,51	12,97	1,581	508,1	4.134,5	558,2	0,373
02/06/2026	71.325,64	24,52	138,96	759,83	14,43	1,589	501,2	3.989,2	438,8	0,194
03/06/2026	66.676,55	24,43	138,96	746,01	14,53	1,635	515,4	3.929,3	424,4	0,215
04/06/2026	64.012,80	31,99	138,96	980,87	11,36	1,570	538,4	4.142,8	588,3	0,290

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
05/06/2026	63.812,60	26,35	138,96	932,51	10,17	1,597	557,6	4.222,1	570,0	0,241
06/06/2026	61.039,24	23,77	138,96	842,72	13,79	1,642	458,4	4.351,3	530,9	0,666
07/06/2026	60.861,29	23,21	138,96	808,18	15,15	1,603	400,9	4.688,2	548,5	0,984
08/06/2026	63.274,63	26,17	138,96	877,25	13,37	1,596	457,1	4.568,6	580,2	0,352
09/06/2026	63.090,31	27,15	138,96	856,53	15,31	1,620	466,0	4.623,3	573,3	0,360
10/06/2026	61.642,38	24,48	138,96	870,35	11,62	1,624	478,7	4.505,4	567,7	0,497
11/06/2026	61.450,38	27,49	138,96	932,51	11,48	1,603	487,5	4.722,3	637,5	0,501
12/06/2026	63.547,89	31,44	138,96	1.015,40	13,18	1,605	515,6	4.407,4	647,9	0,580
13/06/2026	63.539,65	25,76	138,96	856,53	13,61	1,580	423,2	4.437,9	550,3	1,584
14/06/2026	64.427,29	30,28	125,12	908,12	9,93	1,590	400,4	4.976,2	726,5	2,012
15/06/2026	65.713,21	32,09	124,93	931,57	10,93	1,616	492,8	4.738,1	710,7	0,524
16/06/2026	66.285,33	37,80	124,93	1.006,09	11,25	1,588	477,5	4.854,1	786,4	0,703
17/06/2026	65.611,77	28,34	124,93	819,78	13,20	1,609	474,5	4.555,9	601,4	0,620
18/06/2026	64.428,91	39,03	124,93	1.024,72	11,78	1,613	503,4	4.942,6	815,5	0,703
19/06/2026	62.900,98	33,45	124,93	937,78	11,15	1,593	486,1	4.946,5	746,9	0,753
20/06/2026	63.486,22	31,83	124,93	962,62	10,87	1,551	409,9	5.028,8	779,5	1,703
21/06/2026	64.250,43	28,23	124,93	832,20	12,75	1,607	381,3	4.998,3	669,8	1,016
22/06/2026	63.234,70	33,98	124,93	968,83	10,87	1,591	454,9	4.942,0	770,9	0,686
23/06/2026	63.952,20	37,38	124,93	1.074,41	9,28	1,603	464,9	4.988,3	863,0	0,580
24/06/2026	62.653,71	30,90	124,93	962,62	8,40	1,597	488,0	4.835,6	749,5	0,408
25/06/2026	60.984,24	35,74	124,93	1.055,78	9,58	1,562	522,7	4.739,6	805,7	0,319
26/06/2026	59.709,65	31,79	124,93	962,62	10,97	1,553	521,7	4.597,1	712,6	0,295
27/06/2026	60.023,84	33,76	133,13	1.111,77	8,88	1,656	452,5	4.919,5	826,5	1,432
28/06/2026	59.941,43	28,07	133,87	858,46	12,62	1,611	416,7	4.778,5	616,4	1,318
29/06/2026	59.496,75	25,52	133,87	831,84	11,33	1,604	490,9	4.252,0	531,5	0,306

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
30/06/2026	60.136,19	32,23	133,87	991,55	11,32	1,587	563,2	4.167,8	621,0	0,239
01/07/2026	58.534,28	27,52	133,87	951,62	11,70	1,648	540,3	4.289,2	613,4	0,369
02/07/2026	59.963,86	28,68	133,87	871,77	11,38	1,602	527,3	4.149,0	543,5	0,271
03/07/2026	61.484,36	30,99	133,87	1.004,86	9,88	1,602	529,9	4.539,2	685,4	0,677
04/07/2026	62.545,03	31,96	133,87	1.024,82	11,29	1,592	434,7	4.976,0	766,3	1,450
05/07/2026	63.086,45	28,05	133,87	851,80	12,97	1,592	386,6	4.968,7	636,0	1,580
06/07/2026	63.572,03	23,55	133,87	771,95	14,34	1,625	453,4	4.471,3	518,7	0,375
07/07/2026	64.000,31	33,81	133,87	925,00	12,82	1,611	484,5	4.440,0	617,2	0,485
08/07/2026	63.287,15	28,23	133,87	891,73	12,25	1,583	463,2	4.518,0	605,4	0,635
09/07/2026	62.249,52	25,47	133,87	831,84	11,87	1,605	478,6	4.464,5	558,1	0,572
10/07/2026	63.187,84	26,60	133,87	865,11	12,62	1,598	511,7	4.437,4	576,9	0,515
11/07/2026	64.124,85	32,46	132,38	914,68	12,22	1,570	429,9	4.855,0	674,8	1,878
12/07/2026	63.782,83	30,15	127,17	910,32	13,44	1,582	384,8	5.282,9	760,7	1,648
13/07/2026	63.744,39	32,54	127,17	929,29	12,42	1,594	458,7	4.832,9	710,4	0,452
14/07/2026	62.242,32	33,69	127,17	979,86	11,87	1,583	458,6	4.846,9	751,3	0,463
15/07/2026	64.960,09	29,66	127,17	878,71	14,08	1,640	481,9	3.985,4	554,0	0,513
16/07/2026	64.714,54	24,98	127,17	764,92	12,20	1,613	467,6	4.446,6	538,0	0,527
17/07/2026	63.790,67	27,41	127,17	802,85	14,48	1,626	496,0	4.553,8	578,3	0,456
18/07/2026	63.899,18	44,37	127,17	1.049,40	14,75	1,586	444,4	5.166,9	857,7	2,280
19/07/2026	64.797,87	35,92	127,17	1.043,08	10,15	1,537	386,3	5.447,6	898,9	1,667
20/07/2026	64.682,15	32,58	127,17	922,97	13,37	1,603	450,0	5.044,5	736,5	0,683
21/07/2026	65.209,88	29,99	127,17	872,39	13,46	1,637	480,1	4.667,6	644,1	0,411
22/07/2026	66.511,66	25,17	127,17	726,99	15,52	1,611	467,8	4.397,1	505,7	0,507
23/07/2026	66.074,13	28,37	127,17	834,46	12,82	1,585	487,7	4.559,1	601,8	0,525
24/07/2026	65.051,17	36,34	127,17	973,54	13,24	1,569	541,7	4.781,1	736,3	0,767

Tanggal	*Close Price* (USD)	*Miners Revenue* (juta USD)	*Difficulty* ($\times 10^{12}$)	*Hash Rate* (juta TH/s)	*Median Conf. Time* (menit)	*Avg. Block Size* (MB)	*Unique Addresses* (ribu)	*Tx per Block*	*Confirmed Tx* (ribu)	*Cost % per Tx*
25/07/2026	64.095,49	29,03	127,16	872,30	13,11	1,557	454,6	5.036,2	695,0	0,967
26/07/2026	64.311,97	30,45	126,23	916,15	13,62	1,589	439,2	5.192,4	758,1	1,836
27/07/2026	65.335,46	34,81	126,23	865,95	14,69	1,596	477,7	5.041,2	695,7	0,578
28/07/2026	63.710,94	26,61	126,23	796,93	13,93	1,594	485,1	4.412,5	560,4	0,618
29/07/2026	63.873,46	30,87	126,23	897,33	14,92	1,655	478,5	4.636,9	663,1	0,636
30/07/2026	63.897,36	33,45	126,23	960,08	13,28	1,583	497,5	4.654,1	712,1	0,449
31/07/2026	64.720,99	34,79	126,23	985,18	9,93	1,648	620,9	3.891,0	610,9	0,249

Lampiran 2. Hasil Prediksi Model LSTM dan GRU pada Data Uji

No.	Tanggal	Aktual (USD)	Prediksi LSTM (USD)	Prediksi GRU (USD)	Galat LSTM (USD)	Galat GRU (USD)	APE LSTM (%)	APE GRU (%)
1	18/12/2025	86.132,82	88.235,09	88.762,92	-2.102,27	-2.630,10	2,4407	3,0535
2	19/12/2025	85.458,35	86.359,86	87.246,46	-901,51	-1.788,11	1,0549	2,0924
3	20/12/2025	88.098,82	85.962,64	87.038,05	2.136,17	1.060,77	2,4247	1,2041
4	21/12/2025	88.337,41	87.684,05	88.649,40	653,36	-311,99	0,7396	0,3532
5	22/12/2025	88.615,72	87.909,55	88.845,88	706,17	-230,16	0,7969	0,2597
6	23/12/2025	88.485,37	89.063,36	89.024,99	-577,99	-539,62	0,6532	0,6098
7	24/12/2025	87.424,67	88.657,69	89.213,58	-1.233,02	-1.788,91	1,4104	2,0462
8	25/12/2025	87.607,78	87.807,24	88.453,71	-199,46	-845,93	0,2277	0,9656
9	26/12/2025	87.223,66	87.123,62	88.606,80	100,03	-1.383,14	0,1147	1,5857
10	27/12/2025	87.300,34	87.025,43	87.554,02	274,91	-253,69	0,3149	0,2906
11	28/12/2025	87.790,37	86.974,55	87.780,01	815,82	10,37	0,9293	0,0118
12	29/12/2025	87.835,12	86.671,72	87.542,62	1.163,40	292,50	1,3245	0,3330
13	30/12/2025	87.123,05	87.631,69	88.128,27	-508,64	-1.005,21	0,5838	1,1538
14	31/12/2025	88.423,54	86.895,01	88.200,58	1.528,54	222,96	1,7287	0,2521
15	01/01/2026	87.493,87	89.517,42	89.129,19	-2.023,55	-1.635,32	2,3128	1,8691
16	02/01/2026	88.735,00	86.628,33	87.581,55	2.106,66	1.153,45	2,3741	1,2999
17	03/01/2026	89.944,05	88.477,43	89.471,61	1.466,62	472,44	1,6306	0,5253
18	04/01/2026	90.590,94	88.381,18	90.157,20	2.209,76	433,74	2,4393	0,4788
19	05/01/2026	91.467,97	89.266,88	90.939,65	2.201,10	528,33	2,4064	0,5776
20	06/01/2026	93.882,39	91.354,35	91.878,45	2.528,04	2.003,94	2,6928	2,1345
21	07/01/2026	93.738,80	94.380,80	93.897,01	-642,00	-158,21	0,6849	0,1688
22	08/01/2026	91.272,61	93.084,73	93.486,31	-1.812,12	-2.213,70	1,9854	2,4254
23	09/01/2026	91.030,38	91.793,85	92.473,14	-763,47	-1.442,76	0,8387	1,5849
24	10/01/2026	90.495,68	92.652,77	92.048,93	-2.157,09	-1.553,25	2,3836	1,7164
25	11/01/2026	90.378,79	90.404,84	90.789,07	-26,05	-410,28	0,0288	0,4540
26	12/01/2026	90.818,26	91.162,81	91.500,20	-344,55	-681,94	0,3794	0,7509

No.	Tanggal	Aktual (USD)	Prediksi LSTM (USD)	Prediksi GRU (USD)	Galat LSTM (USD)	Galat GRU (USD)	APE LSTM (%)	APE GRU (%)
27	13/01/2026	91.193,70	92.584,40	91.369,60	-1.390,70	-175,90	1,5250	0,1929
28	14/01/2026	95.333,81	92.140,53	92.294,41	3.193,28	3.039,40	3,3496	3,1882
29	15/01/2026	96.931,94	97.993,05	96.121,86	-1.061,10	810,08	1,0947	0,8357
30	16/01/2026	95.559,97	97.684,14	97.124,33	-2.124,16	-1.564,36	2,2229	1,6370
31	17/01/2026	95.527,94	96.710,12	96.721,65	-1.182,19	-1.193,72	1,2375	1,2496
32	18/01/2026	95.097,89	95.697,20	95.906,06	-599,31	-808,17	0,6302	0,8498
33	19/01/2026	93.665,10	95.592,98	95.728,19	-1.927,88	-2.063,09	2,0583	2,2026
34	20/01/2026	92.553,06	95.637,61	94.437,32	-3.084,55	-1.884,26	3,3327	2,0359
35	21/01/2026	88.324,94	93.427,91	93.359,14	-5.102,98	-5.034,20	5,7775	5,6996
36	22/01/2026	89.374,74	90.965,18	90.436,77	-1.590,44	-1.062,03	1,7795	1,1883
37	23/01/2026	89.461,76	89.447,16	89.660,45	14,60	-198,69	0,0163	0,2221
38	24/01/2026	89.506,00	90.279,39	90.700,23	-773,39	-1.194,23	0,8641	1,3342
39	25/01/2026	89.082,07	90.423,85	90.167,12	-1.341,78	-1.085,06	1,5062	1,2180
40	26/01/2026	86.570,94	91.499,18	88.772,87	-4.928,24	-2.201,93	5,6927	2,5435
41	27/01/2026	88.245,67	88.538,30	87.084,29	-292,63	1.161,38	0,3316	1,3161
42	28/01/2026	89.117,06	88.835,86	88.664,69	281,21	452,38	0,3155	0,5076
43	29/01/2026	89.159,85	90.028,51	89.286,24	-868,66	-126,39	0,9743	0,1418
44	30/01/2026	84.563,40	89.591,41	89.354,38	-5.028,00	-4.790,98	5,9458	5,6655
45	31/01/2026	84.120,31	84.886,97	85.712,36	-766,66	-1.592,05	0,9114	1,8926
46	01/02/2026	78.585,89	84.809,78	85.038,19	-6.223,89	-6.452,30	7,9199	8,2105
47	02/02/2026	76.879,64	79.748,60	80.271,58	-2.868,96	-3.391,94	3,7318	4,4120
48	03/02/2026	78.679,78	78.926,10	78.475,84	-246,32	203,94	0,3131	0,2592
49	04/02/2026	75.631,64	80.356,83	79.790,01	-4.725,19	-4.158,37	6,2476	5,4982
50	05/02/2026	73.004,18	76.796,72	76.811,89	-3.792,54	-3.807,71	5,1950	5,2157
51	06/02/2026	62.812,06	74.875,74	75.604,33	-12.063,68	-12.792,27	19,2060	20,3659
52	07/02/2026	70.520,32	65.762,89	66.347,77	4.757,43	4.172,55	6,7462	5,9168
53	08/02/2026	69.282,65	70.739,14	70.761,09	-1.456,49	-1.478,44	2,1022	2,1339
54	09/02/2026	70.284,84	69.941,03	70.370,07	343,81	-85,23	0,4892	0,1213
55	10/02/2026	70.131,23	71.664,99	71.202,19	-1.533,76	-1.070,96	2,1870	1,5271
56	11/02/2026	68.794,25	72.209,73	71.054,07	-3.415,48	-2.259,82	4,9648	3,2849
57	12/02/2026	66.979,72	70.882,23	69.565,56	-3.902,51	-2.585,84	5,8264	3,8606
58	13/02/2026	66.205,98	68.431,56	67.675,59	-2.225,58	-1.469,61	3,3616	2,2198
59	14/02/2026	68.851,99	67.847,23	67.466,91	1.004,76	1.385,08	1,4593	2,0117
60	15/02/2026	69.754,68	69.548,31	68.688,43	206,37	1.066,25	0,2959	1,5286
61	16/02/2026	68.784,72	69.205,76	68.966,48	-421,04	-181,76	0,6121	0,2642
62	17/02/2026	68.840,26	68.299,00	68.622,18	541,26	218,08	0,7863	0,3168
63	18/02/2026	67.459,99	68.231,18	67.670,02	-771,19	-210,03	1,1432	0,3113
64	19/02/2026	66.427,80	67.682,83	67.591,64	-1.255,03	-1.163,84	1,8893	1,7520
65	20/02/2026	66.956,88	67.015,60	66.737,83	-58,72	219,05	0,0877	0,3271
66	21/02/2026	67.994,80	66.764,69	67.404,71	1.230,11	590,09	1,8091	0,8678
67	22/02/2026	67.966,35	68.544,07	68.548,12	-577,72	-581,77	0,8500	0,8560
68	23/02/2026	67.614,90	68.709,01	68.710,92	-1.094,11	-1.096,02	1,6181	1,6210
69	24/02/2026	64.619,94	66.896,99	68.581,84	-2.277,05	-3.961,90	3,5238	6,1311
70	25/02/2026	64.043,32	65.367,96	66.303,42	-1.324,64	-2.260,11	2,0684	3,5290
71	26/02/2026	67.984,76	64.046,46	66.331,19	3.938,30	1.653,57	5,7929	2,4323

No.	Tanggal	Aktual (USD)	Prediksi LSTM (USD)	Prediksi GRU (USD)	Galat LSTM (USD)	Galat GRU (USD)	APE LSTM (%)	APE GRU (%)
72	27/02/2026	67.470,73	68.133,63	69.719,48	-662,90	-2.248,75	0,9825	3,3329
73	28/02/2026	65.866,66	68.708,13	69.686,12	-2.841,46	-3.819,46	4,3140	5,7988
74	01/03/2026	67.006,09	66.988,99	67.865,14	17,10	-859,05	0,0255	1,2821
75	02/03/2026	65.762,29	67.546,15	68.341,11	-1.783,86	-2.578,82	2,7126	3,9214
76	03/03/2026	68.775,78	67.256,05	68.108,00	1.519,73	667,78	2,2097	0,9710
77	04/03/2026	68.264,82	70.562,45	70.038,93	-2.297,63	-1.774,11	3,3658	2,5989
78	05/03/2026	72.758,05	69.939,17	70.144,90	2.818,88	2.613,15	3,8743	3,5916
79	06/03/2026	70.886,76	74.408,63	73.602,14	-3.521,87	-2.715,38	4,9683	3,8306
80	07/03/2026	68.128,59	70.847,30	72.783,05	-2.718,71	-4.654,46	3,9906	6,8319
81	08/03/2026	67.279,51	69.036,92	70.190,21	-1.757,41	-2.910,71	2,6121	4,3263
82	09/03/2026	65.940,80	68.075,37	68.644,85	-2.134,57	-2.704,05	3,2371	4,1007
83	10/03/2026	68.452,78	67.445,08	67.461,19	1.007,70	991,59	1,4721	1,4486
84	11/03/2026	69.922,38	70.332,33	69.918,75	-409,95	3,63	0,5863	0,0052
85	12/03/2026	70.197,35	71.584,15	71.228,00	-1.386,80	-1.030,65	1,9756	1,4682
86	13/03/2026	70.493,61	71.274,82	71.482,41	-781,22	-988,80	1,1082	1,4027
87	14/03/2026	70.966,24	72.437,12	72.599,35	-1.470,88	-1.633,11	2,0726	2,3012
88	15/03/2026	71.218,64	71.755,56	72.028,18	-536,92	-809,54	0,7539	1,1367
89	16/03/2026	72.819,88	71.644,22	71.706,10	1.175,66	1.113,78	1,6145	1,5295
90	17/03/2026	74.859,50	74.524,42	73.793,95	335,08	1.065,55	0,4476	1,4234
91	18/03/2026	73.927,68	76.243,68	75.943,36	-2.316,00	-2.015,68	3,1328	2,7266
92	19/03/2026	71.263,46	73.933,07	74.730,97	-2.669,61	-3.467,51	3,7461	4,8658
93	20/03/2026	69.911,35	72.033,66	72.937,27	-2.122,31	-3.025,92	3,0357	4,3282
94	21/03/2026	70.507,53	71.444,50	72.139,73	-936,97	-1.632,20	1,3289	2,3149
95	22/03/2026	68.890,19	71.867,93	72.861,11	-2.977,74	-3.970,92	4,3224	5,7641
96	23/03/2026	67.849,71	69.316,67	69.583,97	-1.466,96	-1.734,26	2,1621	2,5560
97	24/03/2026	70.885,18	68.381,39	68.501,74	2.503,79	2.383,44	3,5322	3,3624
98	25/03/2026	70.517,65	71.590,18	71.427,35	-1.072,53	-909,70	1,5209	1,2900
99	26/03/2026	71.301,05	71.864,27	70.913,51	-563,22	387,53	0,7899	0,5435
100	27/03/2026	68.779,41	71.242,86	71.156,04	-2.463,46	-2.376,63	3,5817	3,4554
101	28/03/2026	66.329,87	68.588,82	69.295,86	-2.258,95	-2.965,99	3,4056	4,4716
102	29/03/2026	66.320,10	65.675,69	66.407,97	644,41	-87,87	0,9717	0,1325
103	30/03/2026	65.956,94	64.957,74	65.744,30	999,20	212,64	1,5149	0,3224
104	31/03/2026	66.694,46	67.132,82	66.103,90	-438,36	590,56	0,6573	0,8855
105	01/04/2026	68.216,53	67.662,67	66.477,16	553,86	1.739,37	0,8119	2,5498
106	02/04/2026	68.099,79	69.104,14	67.806,15	-1.004,35	293,64	1,4748	0,4312
107	03/04/2026	66.891,36	68.315,14	68.325,04	-1.423,78	-1.433,68	2,1285	2,1433
108	04/04/2026	66.931,75	67.579,37	67.546,48	-647,62	-614,73	0,9676	0,9184
109	05/04/2026	67.286,12	68.031,24	67.259,13	-745,12	26,99	1,1074	0,0401
110	06/04/2026	68.996,55	67.219,01	66.989,08	1.777,54	2.007,48	2,5763	2,9095
111	07/04/2026	68.856,54	69.194,80	68.537,69	-338,26	318,85	0,4913	0,4631
112	08/04/2026	71.949,58	69.454,59	68.730,56	2.494,99	3.219,02	3,4677	4,4740
113	09/04/2026	71.129,61	72.325,82	71.656,28	-1.196,21	-526,67	1,6817	0,7404
114	10/04/2026	71.771,25	70.875,67	71.088,30	895,58	682,96	1,2478	0,9516
115	11/04/2026	72.976,07	71.987,98	71.786,68	988,09	1.189,39	1,3540	1,6298
116	12/04/2026	73.065,17	73.449,19	72.799,85	-384,02	265,32	0,5256	0,3631

No.	Tanggal	Aktual (USD)	Prediksi LSTM (USD)	Prediksi GRU (USD)	Galat LSTM (USD)	Galat GRU (USD)	APE LSTM (%)	APE GRU (%)
117	13/04/2026	70.768,13	72.098,16	72.211,88	-1.330,03	-1.443,75	1,8794	2,0401
118	14/04/2026	74.501,01	70.219,46	70.473,82	4.281,55	4.027,19	5,7470	5,4055
119	15/04/2026	74.195,34	74.055,86	73.656,20	139,48	539,14	0,1880	0,7266
120	16/04/2026	74.814,99	73.604,31	74.221,93	1.210,67	593,06	1,6182	0,7927
121	17/04/2026	75.169,74	74.975,02	74.187,20	194,72	982,54	0,2590	1,3071
122	18/04/2026	77.143,43	74.886,69	75.339,07	2.256,74	1.804,36	2,9254	2,3390
123	19/04/2026	75.734,70	76.533,21	76.480,90	-798,52	-746,20	1,0544	0,9853
124	20/04/2026	73.857,03	74.254,07	74.789,45	-397,04	-932,42	0,5376	1,2625
125	21/04/2026	75.873,82	73.308,67	73.322,86	2.565,15	2.550,96	3,3808	3,3621
126	22/04/2026	76.353,08	76.103,58	74.865,13	249,50	1.487,95	0,3268	1,9488
127	23/04/2026	78.206,49	76.358,52	75.538,66	1.847,97	2.667,82	2,3629	3,4113
128	24/04/2026	78.266,65	78.348,32	77.810,45	-81,67	456,20	0,1044	0,5829
129	25/04/2026	77.458,76	77.911,46	77.268,68	-452,70	190,08	0,5844	0,2454
130	26/04/2026	77.636,09	76.535,93	77.173,14	1.100,16	462,95	1,4171	0,5963
131	27/04/2026	78.649,47	75.614,22	76.439,84	3.035,25	2.209,63	3,8592	2,8095
132	28/04/2026	77.373,46	78.102,18	77.881,65	-728,71	-508,19	0,9418	0,6568
133	29/04/2026	76.347,25	77.239,46	76.762,37	-892,21	-415,12	1,1686	0,5437
134	30/04/2026	75.781,88	77.516,23	76.306,24	-1.734,36	-524,36	2,2886	0,6919
135	01/05/2026	76.286,46	78.221,08	75.990,70	-1.934,62	295,76	2,5360	0,3877
136	02/05/2026	78.195,88	76.054,22	75.920,41	2.141,66	2.275,48	2,7388	2,9100
137	03/05/2026	78.670,21	77.003,18	77.586,58	1.667,03	1.083,63	2,1190	1,3774
138	04/05/2026	78.543,10	77.570,53	77.724,99	972,57	818,11	1,2383	1,0416
139	05/05/2026	79.827,87	77.907,62	77.924,26	1.920,25	1.903,61	2,4055	2,3846
140	06/05/2026	80.928,41	79.476,54	79.318,26	1.451,87	1.610,15	1,7940	1,9896
141	07/05/2026	81.436,54	80.075,77	80.329,45	1.360,77	1.107,09	1,6710	1,3594
142	08/05/2026	80.015,99	81.080,19	80.839,16	-1.064,20	-823,17	1,3300	1,0288
143	09/05/2026	80.197,58	79.742,64	79.714,37	454,94	483,21	0,5673	0,6025
144	10/05/2026	80.672,03	79.670,37	80.549,14	1.001,66	122,89	1,2416	0,1523
145	11/05/2026	82.146,20	77.204,60	78.096,47	4.941,60	4.049,73	6,0156	4,9299
146	12/05/2026	81.738,19	80.556,62	79.666,44	1.181,56	2.071,75	1,4455	2,5346
147	13/05/2026	80.491,45	79.814,20	79.837,69	677,25	653,77	0,8414	0,8122
148	14/05/2026	79.285,66	79.730,32	78.899,95	-444,66	385,71	0,5608	0,4865
149	15/05/2026	81.067,56	77.811,51	77.938,87	3.256,05	3.128,69	4,0165	3,8594
150	16/05/2026	79.063,02	79.564,53	79.850,95	-501,51	-787,93	0,6343	0,9966
151	17/05/2026	78.140,84	76.836,72	77.795,57	1.304,13	345,27	1,6689	0,4419
152	18/05/2026	77.409,45	77.034,59	77.561,95	374,86	-152,50	0,4843	0,1970
153	19/05/2026	76.947,45	76.513,95	76.371,84	433,50	575,61	0,5634	0,7481
154	20/05/2026	76.752,77	75.984,85	75.762,24	767,92	990,53	1,0005	1,2905
155	21/05/2026	77.463,34	75.884,34	76.023,19	1.579,01	1.440,16	2,0384	1,8591
156	22/05/2026	77.538,22	76.312,30	76.891,72	1.225,92	646,50	1,5811	0,8338
157	23/05/2026	75.460,93	76.498,85	76.548,61	-1.037,92	-1.087,68	1,3754	1,4414
158	24/05/2026	76.673,89	72.702,57	74.165,13	3.971,32	2.508,76	5,1795	3,2720
159	25/05/2026	76.985,38	74.612,61	74.908,78	2.372,77	2.076,60	3,0821	2,6974
160	26/05/2026	77.284,84	75.688,60	75.264,09	1.596,24	2.020,75	2,0654	2,6147
161	27/05/2026	75.823,27	75.505,79	76.014,96	317,48	-191,69	0,4187	0,2528

No.	Tanggal	Aktual (USD)	Prediksi LSTM (USD)	Prediksi GRU (USD)	Galat LSTM (USD)	Galat GRU (USD)	APE LSTM (%)	APE GRU (%)
162	28/05/2026	74.348,35	75.040,69	74.859,74	-692,34	-511,39	0,9312	0,6878
163	29/05/2026	73.539,08	73.358,83	73.072,17	180,25	466,91	0,2451	0,6349
164	30/05/2026	73.372,10	71.852,39	72.673,04	1.519,71	699,06	2,0712	0,9528
165	31/05/2026	73.754,51	72.271,59	72.385,08	1.482,92	1.369,43	2,0106	1,8567
166	01/06/2026	73.570,59	72.529,82	72.492,61	1.040,77	1.077,98	1,4147	1,4652
167	02/06/2026	71.325,64	72.546,38	72.670,06	-1.220,74	-1.344,42	1,7115	1,8849
168	03/06/2026	66.676,55	71.550,83	71.245,64	-4.874,28	-4.569,10	7,3103	6,8526
169	04/06/2026	64.012,80	68.388,40	67.617,13	-4.375,60	-3.604,33	6,8355	5,6306
170	05/06/2026	63.812,60	64.851,07	64.741,41	-1.038,47	-928,81	1,6274	1,4555
171	06/06/2026	61.039,24	63.948,50	64.836,32	-2.909,26	-3.797,08	4,7662	6,2207
172	07/06/2026	60.861,29	61.065,24	61.465,71	-203,95	-604,42	0,3351	0,9931
173	08/06/2026	63.274,63	61.079,70	60.462,81	2.194,93	2.811,82	3,4689	4,4438
174	09/06/2026	63.090,31	63.660,90	62.524,53	-570,59	565,78	0,9044	0,8968
175	10/06/2026	61.642,38	63.028,75	62.449,39	-1.386,37	-807,02	2,2490	1,3092
176	11/06/2026	61.450,38	62.192,22	62.048,78	-741,84	-598,40	1,2072	0,9738
177	12/06/2026	63.547,89	61.461,22	61.607,84	2.086,67	1.940,05	3,2836	3,0529
178	13/06/2026	63.539,65	62.461,20	62.837,46	1.078,44	702,19	1,6973	1,1051
179	14/06/2026	64.427,29	62.473,99	63.300,09	1.953,30	1.127,20	3,0318	1,7496
180	15/06/2026	65.713,21	64.727,18	64.558,14	986,03	1.155,07	1,5005	1,7577
181	16/06/2026	66.285,33	65.229,37	64.786,62	1.055,96	1.498,71	1,5931	2,2610
182	17/06/2026	65.611,77	65.347,71	64.805,03	264,06	806,74	0,4025	1,2296
183	18/06/2026	64.428,91	64.467,42	64.328,55	-38,51	100,36	0,0598	0,1558
184	19/06/2026	62.900,98	63.866,32	63.065,00	-965,34	-164,02	1,5347	0,2608
185	20/06/2026	63.486,22	61.622,01	61.973,12	1.864,21	1.513,10	2,9364	2,3834
186	21/06/2026	64.250,43	61.620,74	61.779,09	2.629,69	2.471,34	4,0929	3,8464
187	22/06/2026	63.234,70	62.891,88	61.982,96	342,82	1.251,74	0,5421	1,9795
188	23/06/2026	63.952,20	62.832,67	61.604,81	1.119,53	2.347,39	1,7506	3,6705
189	24/06/2026	62.653,71	62.775,26	62.273,36	-121,55	380,35	0,1940	0,6071
190	25/06/2026	60.984,24	61.513,20	61.934,07	-528,96	-949,83	0,8674	1,5575
191	26/06/2026	59.709,65	60.366,76	60.173,35	-657,11	-463,70	1,1005	0,7766
192	27/06/2026	60.023,84	58.899,14	59.159,27	1.124,70	864,57	1,8738	1,4404
193	28/06/2026	59.941,43	59.475,50	58.919,90	465,92	1.021,53	0,7773	1,7042
194	29/06/2026	59.496,75	58.670,20	58.751,06	826,56	745,70	1,3892	1,2533
195	30/06/2026	60.136,19	60.596,47	59.187,60	-460,28	948,59	0,7654	1,5774
196	01/07/2026	58.534,28	61.312,41	59.885,87	-2.778,13	-1.351,59	4,7462	2,3091
197	02/07/2026	59.963,86	58.904,04	58.847,03	1.059,82	1.116,83	1,7674	1,8625
198	03/07/2026	61.484,36	60.525,95	60.382,68	958,41	1.101,68	1,5588	1,7918
199	04/07/2026	62.545,03	61.667,38	61.269,12	877,65	1.275,91	1,4032	2,0400
200	05/07/2026	63.086,45	61.151,76	61.476,75	1.934,69	1.609,70	3,0667	2,5516
201	06/07/2026	63.572,03	62.037,29	61.854,12	1.534,74	1.717,91	2,4142	2,7023
202	07/07/2026	64.000,31	63.802,43	62.173,30	197,88	1.827,01	0,3092	2,8547
203	08/07/2026	63.287,15	64.670,25	62.996,56	-1.383,10	290,59	2,1854	0,4592
204	09/07/2026	62.249,52	62.794,67	62.733,62	-545,15	-484,10	0,8757	0,7777
205	10/07/2026	63.187,84	62.333,18	62.275,36	854,66	912,48	1,3526	1,4441
206	11/07/2026	64.124,85	63.075,83	62.756,79	1.049,02	1.368,06	1,6359	2,1334

No.	Tanggal	Aktual (USD)	Prediksi LSTM (USD)	Prediksi GRU (USD)	Galat LSTM (USD)	Galat GRU (USD)	APE LSTM (%)	APE GRU (%)
207	12/07/2026	63.782,83	63.402,51	63.506,37	380,32	276,46	0,5963	0,4334
208	13/07/2026	63.744,39	62.291,62	62.347,05	1.452,77	1.397,34	2,2790	2,1921
209	14/07/2026	62.242,32	62.933,52	62.343,76	-691,20	-101,44	1,1105	0,1630
210	15/07/2026	64.960,09	61.185,85	61.022,50	3.774,24	3.937,59	5,8101	6,0615
211	16/07/2026	64.714,54	63.381,53	63.293,99	1.333,01	1.420,55	2,0598	2,1951
212	17/07/2026	63.790,67	64.781,00	64.139,30	-990,33	-348,63	1,5525	0,5465
213	18/07/2026	63.899,18	63.658,51	62.730,03	240,67	1.169,15	0,3766	1,8297
214	19/07/2026	64.797,87	61.922,57	62.145,18	2.875,30	2.652,69	4,4373	4,0938
215	20/07/2026	64.682,15	62.442,63	62.959,47	2.239,52	1.722,68	3,4623	2,6633
216	21/07/2026	65.209,88	62.245,58	62.587,38	2.964,30	2.622,50	4,5458	4,0216
217	22/07/2026	66.511,66	63.856,98	63.369,03	2.654,68	3.142,63	3,9913	4,7249
218	23/07/2026	66.074,13	65.543,09	64.587,83	531,04	1.486,30	0,8037	2,2494
219	24/07/2026	65.051,17	65.812,96	64.706,66	-761,79	344,51	1,1711	0,5296
220	25/07/2026	64.095,49	63.802,31	63.842,21	293,18	253,28	0,4574	0,3952
221	26/07/2026	64.311,97	62.422,39	62.817,83	1.889,58	1.494,14	2,9382	2,3233
222	27/07/2026	65.335,46	62.187,64	62.640,98	3.147,82	2.694,48	4,8179	4,1241
223	28/07/2026	63.710,94	64.104,31	63.448,42	-393,37	262,52	0,6174	0,4121
224	29/07/2026	63.873,46	62.717,71	62.494,74	1.155,75	1.378,72	1,8094	2,1585
225	30/07/2026	63.897,36	62.677,69	62.000,36	1.219,67	1.897,00	1,9088	2,9688
226	31/07/2026	64.720,99	62.368,96	62.211,63	2.352,03	2.509,36	3,6341	3,8772

Lampiran 3. *Source Code* Model

Kode lengkap tersedia pada repositori https://github.com/Ahmad-Ghulam411/prediction-lstm-gru-btc. Berikut kutipan bagian-bagian utamanya.

a. Konfigurasi penelitian

```
CONFIG = {
    "ASET": "BTC",
    "TANGGAL_MULAI": "2023-07-01",
    "TANGGAL_AKHIR": "2026-07-31",
    "RASIO_LATIH": 0.8,
    "RASIO_VALIDASI_DARI_LATIH": 0.1,
    "LOOKBACK": 7,
    "NEURON_GRID": [10, 20, 30, 40, 50],
    "EPOCH_GRID": [100, 500, 1000],
    "BATCH_SIZE": 32,
    "JUMLAH_LAYER_REKUREN": 1,   # 1 layer agar perhitungan manual bisa
diverifikasi
    "OPTIMIZER": "adam",
    "LEARNING_RATE": 0.001,
    "SEED": 42,
    "SEED_ULANGAN": [42, 7, 21, 100, 2024],  # untuk uji kestabilan model
terbaik
}
```

b. Penguncian seed

```
def atur_seed(seed: int) -> None:
    """
```

```
    Kunci seluruh sumber bilangan acak agar hasil dapat direproduksi:
    ``random`` (Python), ``numpy``, dan ``tensorflow``.
    """
    os.environ["PYTHONHASHSEED"] = str(seed)
    random.seed(seed)
    np.random.seed(seed)
    tf.random.set_seed(seed)
    tf.keras.utils.set_random_seed(seed)   # mengunci Python+NumPy+TF
sekaligus
```

c. Normalisasi (fit hanya pada data latih)

```
penskala = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1))
penskala.fit(df_latih[KOLOM_FITUR])          # <-- hanya data latih!

# Penskala khusus kolom target, dipakai nanti untuk inverse_transform
prediksi
penskala_y = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1))
penskala_y.fit(df_latih[[KOLOM_TARGET]])
```

d. Pembentukan sliding window

```
def buat_jendela(matriks_fitur, vektor_target, batas_awal, batas_akhir,
lookback):
    """
    Bentuk pasangan (X, y) sliding window.

    Untuk setiap indeks target ``i`` pada ``[batas_awal, batas_akhir)``:
        X^(i) = matriks_fitur[i-lookback : i, :]   -> hari t-6 ... t (7 hari)
        y^(i) = vektor_target[i]                    -> Close Price hari t+1

    Mengembalikan ``(X, y, indeks_target)``.
    """
    daftar_X, daftar_y, daftar_indeks = [], [], []
    for i in range(batas_awal, batas_akhir):
        daftar_X.append(matriks_fitur[i - lookback:i, :])
        daftar_y.append(vektor_target[i])
        daftar_indeks.append(i)
    X = np.asarray(daftar_X, dtype=np.float32)
    y = np.asarray(daftar_y, dtype=np.float32).reshape(-1, 1)
    return X, y, np.asarray(daftar_indeks)
```

e. Pembangunan dan pelatihan model (dipakai identik oleh LSTM dan GRU)

```
def bangun_model(tipe: str, jumlah_neuron: int, seed: int,
                 jumlah_fitur: int = None, lookback: int = None,
                 learning_rate: float = None):
    """
    Bangun model ``Input -> (LSTM|GRU)(jumlah_neuron) -> Dense(1)``.

    Seluruh pengaturan selain jenis lapisan rekuren dibuat identik:
    bentuk masukan, optimizer Adam, learning rate, dan fungsi loss MSE.
    Seed dikunci SEBELUM bobot dibangkitkan agar bobot awal kedua arsitektur
    berasal dari kondisi acak yang sama.
    """
    jumlah_fitur = JUMLAH_FITUR if jumlah_fitur is None else jumlah_fitur
    lookback = LOOKBACK if lookback is None else lookback
    learning_rate = CONFIG["LEARNING_RATE"] if learning_rate is None else
learning_rate

    atur_seed(seed)

    if tipe == "LSTM":
```

```
        lapisan_rekuren = tf.keras.layers.LSTM(jumlah_neuron,
name="lapisan_rekuren")
    elif tipe == "GRU":
        lapisan_rekuren = tf.keras.layers.GRU(jumlah_neuron,
name="lapisan_rekuren")
    else:
        raise ValueError("tipe model harus 'LSTM' atau 'GRU'")

    model = tf.keras.Sequential(
        [
            tf.keras.layers.Input(shape=(lookback, jumlah_fitur),
name="masukan"),
            lapisan_rekuren,
            tf.keras.layers.Dense(1, name="lapisan_keluaran"),
        ],
        name=f"model_{tipe.lower()}_{jumlah_neuron}unit",
    )
    model.compile(
        optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=learning_rate),
        loss="mse",
    )
    return model


def latih_model(model, epoch: int):
    """
    Latih model pada data latih dengan pemantauan data validasi.

    ``shuffle=False`` wajib karena data runtun waktu tidak boleh diacak.
    Mengembalikan ``(riwayat, durasi_detik)``.
    """
    waktu_mulai = time.perf_counter()
    riwayat = model.fit(
        X_latih, y_latih,
        validation_data=(X_val, y_val),
        epochs=epoch,
        batch_size=CONFIG["BATCH_SIZE"],
        shuffle=False,          # data runtun waktu TIDAK BOLEH diacak
        verbose=0,
    )
    return riwayat, time.perf_counter() - waktu_mulai
```

f. Tuning hyperparameter

```
def jalankan_tuning(tipe: str):
    """
    Latih seluruh kombinasi NEURON_GRID x EPOCH_GRID untuk satu arsitektur.

    Pemilihan model terbaik memakai RMSE **data validasi** (bukan data uji).
    Mengembalikan ``(tabel_hasil, kumpulan_model)``.
    """
    hasil, kumpulan = [], {}
    total = len(CONFIG["NEURON_GRID"]) * len(CONFIG["EPOCH_GRID"])
    nomor = 0
    waktu_awal_total = time.perf_counter()

    print(f"  {'No':<4}{'Neuron':>7}{'Epoch':>7}{'RMSE Val (USD)':>17}"
          f"{'MAPE Val (%)':>15}{'Waktu (detik)':>15}{'Detik/Epoch':>13}")
    print("  " + "-" * 78)

    for jumlah_neuron in CONFIG["NEURON_GRID"]:
        for jumlah_epoch in CONFIG["EPOCH_GRID"]:
            nomor += 1
```

```
            model = bangun_model(tipe, jumlah_neuron, CONFIG["SEED"])
            riwayat, durasi = latih_model(model, jumlah_epoch)

            prediksi_val_usd = ke_usd(model.predict(X_val, verbose=0))
            rmse_val = metrik.rmse(aktual_val_usd, prediksi_val_usd)
            mape_val = metrik.mape(aktual_val_usd, prediksi_val_usd)

            hasil.append({
                "No": nomor, "Arsitektur": tipe,
                "Neuron": jumlah_neuron, "Epoch": jumlah_epoch,
                "RMSE Validasi (USD)": rmse_val,
                "MAPE Validasi (%)": mape_val,
                "Waktu Latih (detik)": durasi,
                "Waktu per Epoch (detik)": durasi / jumlah_epoch,
                "Jumlah Parameter": int(model.count_params()),
            })
            kumpulan[(jumlah_neuron, jumlah_epoch)] = (model, riwayat,
durasi)

            print(f"  {nomor:<4}{jumlah_neuron:>7}{jumlah_epoch:>7}"
                  f"{rmse_val:>17,.2f}{mape_val:>15,.4f}"
                  f"{durasi:>15,.2f}{durasi / jumlah_epoch:>13,.4f}")

    print("  " + "-" * 78)
    print(f"  Total waktu tuning {tipe}: "
          f"{(time.perf_counter() - waktu_awal_total) / 60:,.2f} menit "
          f"({total} model)")
    return pd.DataFrame(hasil), kumpulan
```

g. Metrik evaluasi dan uji Diebold-Mariano (src/metrik.py)

```
def rmse(y_aktual, y_prediksi) -> float:
    r"""
    Root Mean Squared Error.

    .. math:: RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}(y_t - \hat{y}_t)^2}

    Urutan perhitungan: kuadratkan -> rata-ratakan -> akarkan.
    """
    y_aktual = np.asarray(y_aktual, dtype=np.float64).ravel()
    y_prediksi = np.asarray(y_prediksi, dtype=np.float64).ravel()
    galat = y_aktual - y_prediksi
    galat_kuadrat = galat ** 2
    rerata_galat_kuadrat = galat_kuadrat.mean()
    return float(np.sqrt(rerata_galat_kuadrat))


def mae(y_aktual, y_prediksi) -> float:
    r"""
    Mean Absolute Error.

    .. math:: MAE = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left|y_t - \hat{y}_t\right|
    """
    y_aktual = np.asarray(y_aktual, dtype=np.float64).ravel()
    y_prediksi = np.asarray(y_prediksi, dtype=np.float64).ravel()
    return float(np.abs(y_aktual - y_prediksi).mean())


def mape(y_aktual, y_prediksi) -> float:
    r"""
    Mean Absolute Percentage Error (dalam persen).

    .. math:: MAPE = \frac{100\%}{n}\sum_{t=1}^{n}
```

```
            \left|\frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t}\right|
    """
    y_aktual = np.asarray(y_aktual, dtype=np.float64).ravel()
    y_prediksi = np.asarray(y_prediksi, dtype=np.float64).ravel()
    return float(np.abs((y_aktual - y_prediksi) / y_aktual).mean() * 100.0)


def akurasi_arah(y_aktual, y_prediksi, y_sebelumnya) -> float:
    r"""
    Akurasi arah (*directional accuracy*), yaitu persentase hari ketika arah
    perubahan harga (naik/turun) tertebak dengan benar.

    .. math:: DA = \frac{100\%}{n}\sum_{t=1}^{n}
              \mathbb{1}\left[\operatorname{sign}(y_t - y_{t-1}) =
              \operatorname{sign}(\hat{y}_t - y_{t-1})\right]

    ``y_sebelumnya`` adalah harga AKTUAL satu hari sebelum tanggal prediksi,
    sehingga arah aktual dan arah prediksi diukur dari titik acuan yang sama.
    """
    y_aktual = np.asarray(y_aktual, dtype=np.float64).ravel()
    y_prediksi = np.asarray(y_prediksi, dtype=np.float64).ravel()
    y_sebelumnya = np.asarray(y_sebelumnya, dtype=np.float64).ravel()
    arah_aktual = np.sign(y_aktual - y_sebelumnya)
    arah_prediksi = np.sign(y_prediksi - y_sebelumnya)
    return float((arah_aktual == arah_prediksi).mean() * 100.0)


def kategori_mape(nilai_mape: float) -> str:
    """Kategori kemampuan peramalan berdasarkan MAPE (Lewis, 1982)."""
    if nilai_mape < 10:
        return "Sangat baik (<10%)"
    if nilai_mape < 20:
        return "Baik (10-20%)"
    if nilai_mape < 50:
        return "Cukup (20-50%)"
    return "Buruk (>50%)"


def semua_metrik(y_aktual, y_prediksi, y_sebelumnya=None) -> dict:
    """Kumpulkan RMSE, MAE, MAPE, kategori MAPE, dan akurasi arah
sekaligus."""
    hasil = {
        "RMSE (USD)": rmse(y_aktual, y_prediksi),
        "MAE (USD)": mae(y_aktual, y_prediksi),
        "MAPE (%)": mape(y_aktual, y_prediksi),
    }
    hasil["Kategori MAPE"] = kategori_mape(hasil["MAPE (%)"])
    if y_sebelumnya is not None:
        hasil["Akurasi Arah (%)"] = akurasi_arah(y_aktual, y_prediksi,
y_sebelumnya)
    return hasil


# ---------------------------------------------------------------------------
#
# Uji Diebold-Mariano dengan koreksi Harvey-Leybourne-Newbold
# ---------------------------------------------------------------------------
#
def diebold_mariano(galat_1, galat_2, h: int = 1, daya: int = 2) -> dict:
    r"""
    Uji Diebold-Mariano (1995) dengan koreksi sampel kecil
    Harvey-Leybourne-Newbold (1997).

    Hipotesis:
```

```
        H0 : E[d_t] = 0  (akurasi kedua model sama)
        H1 : E[d_t] != 0 (akurasi kedua model berbeda)

    Langkah:
        1. d_t     = |e_{1,t}|^p - |e_{2,t}|^p     (di sini p = 2, loss
kuadrat)
        2. d_bar   = (1/T) * sum d_t
        3. gamma_k = (1/T) * sum (d_t - d_bar)(d_{t-k} - d_bar)
        4. V(d_bar) = [gamma_0 + 2*sum_{k=1}^{h-1} gamma_k] / T
        5. DM      = d_bar / sqrt(V(d_bar))
        6. Koreksi HLN:
           DM* = DM * sqrt( (T + 1 - 2h + h(h-1)/T) / T )
        7. p-value dua sisi dari distribusi t dengan derajat bebas T - 1.

    Nilai DM* negatif berarti model 1 memiliki loss lebih kecil (lebih
akurat).
    """
    e1 = np.asarray(galat_1, dtype=np.float64).ravel()
    e2 = np.asarray(galat_2, dtype=np.float64).ravel()
    if e1.shape != e2.shape:
        raise ValueError("Panjang galat kedua model harus sama.")

    d = np.abs(e1) ** daya - np.abs(e2) ** daya
    T = d.size
    d_bar = d.mean()

    def gamma(k: int) -> float:
        if k == 0:
            return float(((d - d_bar) ** 2).sum() / T)
        return float(((d[k:] - d_bar) * (d[:-k] - d_bar)).sum() / T)

    gamma_0 = gamma(0)
    jumlah_autokovarians = sum(gamma(k) for k in range(1, h))
    varians_d_bar = (gamma_0 + 2.0 * jumlah_autokovarians) / T

    dm = d_bar / np.sqrt(varians_d_bar)
    faktor_hln = np.sqrt((T + 1 - 2 * h + h * (h - 1) / T) / T)
    dm_hln = dm * faktor_hln
    p_value = 2.0 * (1.0 - stats.t.cdf(abs(dm_hln), df=T - 1))

    return {
        "d": d,
        "T": int(T),
        "d_bar": float(d_bar),
        "gamma_0": float(gamma_0),
        "varians_d_bar": float(varians_d_bar),
        "DM": float(dm),
        "faktor_HLN": float(faktor_hln),
        "DM_HLN": float(dm_hln),
        "df": int(T - 1),
        "p_value": float(p_value),
        "h": int(h),
        "daya": int(daya),
    }
```